

숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침

제 개	정 2007. 1.23. 훈령 제900호 개	정 2016. 6. 1. 훈령 제1294호
개	정 2007. 4.17. 훈령 제907호 개	정 2017. 8.30. 훈령 제1340호
개	정 2009. 8.21. 훈령 제1011호 개	정 2019. 2.14. 훈령 제1392호
개	정 2010. 7. 1. 훈령 제1050호 개	정 2019. 12.30 훈령 제1437호
개	정 2012. 1. 1. 훈령 제1098호 개	정 2020. 6.15. 훈령 제1455호
개	정 2012. 8.21. 훈령 제1135호 개	정 2020. 12.29.훈령 제1473호
개	정 2013. 1.21. 훈령 제1150호 개	정 2021. 8. 9. 훈령 제1502호
개	정 2014. 4. 4. 훈령 제1194호 개	정 2026. 8.21. 훈령 제1731호
개	정 2015. 2.27. 훈령 제1245호	

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 훈령은 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률」 제15조, 같은 법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제11조, 제12조에 따라 숲가꾸기 사업의 설계기준, 사업시행 요령, 사업비 산출기준, 감리기준 등에 관한 세부적인 내용을 규정하기 위함이다.

제2조(기본방향) 이 훈령은 다음의 각 호를 기본방향으로 한다.

1. 숲가꾸기 사업의 계획적인 추진
2. 숲가꾸기 사업의 품질 향상
3. 합리적인 사업비 산출

제3조(정의) ① "숙아베기"라 함은 어린나무가꾸기 단계가 경과된 숙아베기 작업을 수반하는 사업으로서 천연림보육 및 천연림개량 사업을 포함한다.

② "발주자"라 함은 숲가꾸기와 관련된 설계·감리 및 사업을 발주하

고, 계약을 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다. 다만, 숲가꾸기 사업의 설계·감리를 용역으로 수행하지 않을 경우에는 "관리기관"으로 칭한다.

③ "감독자"라 함은 발주자를 대리하여 사업을 감독하는 자로서 숲가꾸기 사업 전반에 관한 업무를 관장하는 자를 말한다.

④ "실시설계자"라 함은 당해 사업의 적합한 작업방법을 제시하고 사업 시행에 필요한 비용을 산출하기 위하여 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

⑤ "책임기술자"라 함은 시행령 제10조에 따른 자격요건을 갖춘 자로서 실시설계 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.

⑥ "감리자"라 함은 발주자의 감독권한을 대행하기 위해서 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

⑦ "감리원"라 함은 시행령 제10조에 따른 자격요건을 갖춘 자로서 감리 용역 전반에 대한 총괄업무를 수행하는 자를 말한다.

⑧ "사업시행자"라 함은 설계도서 및 관련 규정에 따라 선목 및 숲가꾸기 사업을 시행하기 위해 발주자와 계약을 체결한 자를 말한다.

⑨ "현장대리인"이라 함은 사업시행자가 제19조에 따라 지정하는 자로서 사업 현장의 사업관리 및 기술관리, 기타 업무를 시행하는 현장 요원을 말한다.

⑩ "작업원"이라 함은 숲가꾸기 사업시행을 위하여 사업시행자에 고용되어 현장 작업을 담당하는 숲가꾸기 인력을 말한다.

⑪ "숲가꾸기작업로"라 함은 숲가꾸기작업 또는 산물수집을 위하여 인력, 가선, 임업기계장비 등이 이동할 수 있도록 산림 내에 설치하는 작업통로를 말한다. 숲가꾸기작업로는 사용목적에 따라 소작업로와 대작업로로 구분한다.

⑫ "위험목" 이라 함은 작업원 안전에 위험요소가 있어 그대로 존치시키거나 대상목을 제거하는데 소형윈치나 안전로프 등 별목보조장치를 갖추고 벌도하여야 하는 입목을 말한다.

제4조(적용범위) 이 훈령은 산림청 숲가꾸기 사업의 설계·감리, 사업 시행에 관하여 적용한다.

제5조(설계·감리 용역 대상 숲가꾸기 사업) 설계·감리를 용역으로 시행하는 숲가꾸기 사업은 다음 각 호와 같다.

1. 숲아베기를 수반하는 50ha 이상의 숲가꾸기로써 산주 동의 등 절차를 거쳐 지방자치단체의 장이 시행하는 사업
2. 숲아베기를 수반하는 50ha 이상의 숲가꾸기로써 산주가 사업을 직접 시행하고 지방자치단체의 장으로부터 사업비의 일부를 보조받는 사업
3. 소규모로 분산된 숲아베기를 수반하는 50ha 미만의 숲가꾸기로써 지방자치단체의 장이 위탁 설계·감리 업체를 지정하는 사업
4. 국가가 직접 시행하는 숲아베기를 수반하는 숲가꾸기로써 설계·감리를 용역으로 시행하고자 하는 경우

5. 숲아베기를 수반하지 않는 숲가꾸기로써 조림지의 사후관리를 위하여 풀베기 등 필요한 작업에 대하여 국가나 지방자치단체의 장이 설계·감리를 용역으로 시행하고자 하는 경우

제2장 설 계

제6조(사업계획) ① 발주자 또는 관리기관에서 시행하는 숲가꾸기 사업은 가급적 전년부터 사업 당해 연도 2월까지 사업계획 등을 별지 제1호부터 제2호 서식에 의거 작성하여야 한다.

② 산주가 직접 숲가꾸기 사업을 시행하고자 하는 경우에는 관할 지방자치단체에서 정하는 보조금교부신청서와 함께 별지 제5호서식에 의한 사업계획(산주 신청용)을 작성하여 관할 지방자치단체의 장에게 제출하여야 한다.

제7조(기본설계) ① 제6조제1항에 따라 사업계획을 작성하였을 경우 기본설계로 대체할 수 있다.

② 실시설계를 작성할 경우에는 기본설계 내용을 실시설계서에 포함하여 작성할 수 있다. 다만, 국가 시책 상 필요한 경우에는 기본설계를 작성할 수 있다.

제8조(실시설계의 대상 등) ① 실시설계는 사업의 성과를 제고하기 위하여 숲아베기 실시설계 대상지에 다음의 각 호의 사항이 포함될 경우 함께 작성할 수 있다.

1. 가지치기·수형교정

2. 풀베기, 덩굴제거, 어린나무 가꾸기
 3. 산물수집, 숲가꾸기작업로(소작업로, 대작업로) 설치
 4. 복층림조성을 위한 숲가꾸기
 5. 그 밖에 산림자원의 육성을 위해 필요한 사항
- ② 소규모로 분산되어 있는 숲가꾸기 사업지는 다음의 각 호와 같이 집단화하여 실시설계를 하여야 한다.
1. 국·공유림 : 산림경영계획의 임반 단위로 50ha 이상
 2. 사유림 : 산림사업 구역 단위로 최소 50ha 이상
- ③ 국가 또는 지방자치단체의 보조 또는 지원을 받아 소규모로 분산된 50ha미만의 숲가꾸기로써 산주가 직접 시행하는 사업에 대해 지방자치단체의 장이 사업의 품질향상을 위해 필요할 경우 위탁 실시 설계자를 지정하여 실시설계를 대신 작성하도록 할 수 있다.
- ④ 조림지의 사후관리를 위하여 풀베기 등 필요한 작업에 대하여는 별도로 실시설계를 할 수 있다.

제9조(실시설계의 시기 등) ① 사업종류별 시행시기를 감안하여 가급적 전년도부터 사업 당해 연도 6월까지 실시설계를 작성하여야 한다.

② 실시설계는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 규모화하여 발주하고, 실시설계 용역을 완료하기 전에 감리 용역을 발주하여 감리자가 실시설계도·서를 사전 검토하도록 조치하여야 한다.

③ 실시설계 표준지 조사방법 및 보존관리 등에 대하여는 「지속가능한 산림자원 관리지침」 IV-1. 실시설계 표준지(용역수행)의 조사·관리에 따른다.

제10조(국유림의 실시설계) 국가가 직접 시행하는 숲가꾸기 사업 중 실시설계를 용역으로 수행하지 않을 경우 실시설계 기준에 따라 관리기관이 직접 작성하여야 하며, 표준지 조사방법 및 보존관리 등에 대하여는 「지속가능한 산림자원 관리지침」 IV-3. 실시설계·감리를 용역으로 시행하지 않는 표준지의 조사·관리에 따른다.

제11조(책임기술자) ① 책임기술자는 실시설계 계약에서 규정된 업무를 관련 법규에 따라 총괄·수행하여야 한다.

② 책임기술자는 감독자와 협의하여 숲가꾸기 사업시행에 이상이 없도록 적절한 방안을 마련하여 실시설계도·서에 반영하여야 한다.

제12조(실시설계의 활용) 작성된 실시설계는 다음의 각 호에 해당하는 분야에 활용한다.

1. 숲가꾸기 사업에 소요되는 비용의 산출 및 예산을 편성할 경우
2. 선목 사업시행자가 선목의 수량과 방식을 결정할 경우
3. 숲가꾸기 사업시행자가 숲가꾸기 작업을 시행할 경우
4. 감독자가 감리, 선목 및 숲가꾸기 사업시행의 내용에 관하여 관리·감독할 경우
5. 감리자가 실시설계, 선목 및 숲가꾸기 사업시행의 내용을 검토하고 감리할 경우

제13조(실시설계의 내용) ① 실시설계는 설계도서를 작성하기 전에 사업계획서(기본설계서 포함)를 검토하고 발주자와 협의하여야 한다.

② 실시설계서는 다음의 각 호에 해당하는 서식에 따라 작성한다.

1. 설계설명서 : 별지 제6호서식
 2. 소반별 시방서 : 별지 제7호서식
 3. 작업지시도 : 별지 제8호서식
 4. 실시설계 표준지배치도 : 별지 제9호서식
 5. 사업시행 예정공정표 : 별지 제10호서식
 6. 사업비 원가계산서 : 별지 제3호서식
 7. 설계내역서 : 별지 제4호서식
 8. ha당 단가산출서 : 별지 제12호서식
 9. 소나무재선충병 미감염증상 확인서 : 별지 제15호서식
 10. 선목 사업이 분리 발주될 경우 선목 사업 설계도·서
 11. 풀베기 설계표준지 조사야장 : 별지 제40호서식
 12. 덩굴제거 설계표준지 조사야장 : 별지 제45호서식
 13. 어린나무가꾸기 설계표준지 조사야장 : 별지 제47호서식
 14. 숲아베기 설계표준지 조사야장 : 별지 제49호서식
 15. 현장 배치 확인표(시행령 제15조 및 「산림기술 진흥 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조에 따라 설계자가 작성하고 발주청은 확인)
 16. 그밖에 발주자가 용역계약 시 요구하는 사항
- ③ 실시설계도·서에는 책임기술자가 서명 날인을 하여야 한다.
- ④ 삭제

제14조(실시설계의 확정·변경) ① 실시설계자는 실시설계가 완료되기 전에 감리자의 사전의견을 검토 후 이를 설계에 반영하여 확정하여야 한다.

② 실시설계가 확정된 후 설계를 변경하는 경우에는 그 절차 및 기준은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」과 “계약조건” 등에 근거하여 발주자가 변경하여야 한다.

제3장 선 목

제15조(선목의 대상 등) 선목의 대상은 다음의 각 호와 같다.

1. 미래목 선목
2. 제거 대상목 선목

제16조(선목의 시기·절차) ① 선목 작업을 착수하기 전에 감독자와 감리자는 선목자의 자격을 확인하여야 한다.

② 선목사업이 완료된 후에 숲가꾸기 사업을 착수하여야 한다. 다만, 선목 사업량 및 사업기간 등으로 인하여 숲가꾸기 사업실행에 차질이 예상될 경우 선목 사업을 임·소반별로 부분 완료된 지역에 한하여 숲가꾸기 사업을 착수할 수 있다.

③ 설계·감리용역을 시행하고자 하는 경우에는 다음의 각 호에 따라 선목을 실시한다.

1. 실시설계자는 사업계획, 계약사항에 의거 선목량 등을 결정하여 실시설계에 반영하여야 한다.
2. 선목 사업시행자는 실시설계에서 정한 선목의 방식과 수량을 따라야 한다.

3. 감리자는 실시설계에 따라 선목량, 선목의 품질 등을 확인하고 감리 보고서를 제출하여야 한다.
4. 감독자는 감리자가 제출하는 선목 예비(부분)사업 완료검사결과보고서를 검토·확인한 후에 완료검사를 하여야 한다.
- ④ 설계·감리용역을 실행하지 않은 선목 대상지의 경우에는 사업계획 또는 선목 사업 발주시 계약에 따른다.
- ⑤ 선목과 숲가꾸기를 분리하여 발주하였을 경우에는 선목 사업시행자는 제21조의 규정에 의한 관련 서류와 발주자가 요구하는 사항을 제출하여야 한다.

제17조(선목의 자격) ① 선목을 수행할 수 있는 자는 다음의 각호와 같다.

1. 임업직·녹지직 공무원
 2. 설계·감리 용역을 수행할 수 있는 업체(선목 사업시행 대상지의 감리용역 수행업체는 제외한다.)
 3. 사업시행자
 4. 기능인영림단(국유림에 한한다.)
 5. 산림조합중앙회 또는 산림조합의 산림경영지도원 중 숲가꾸기 사업 실무경력이 2년 이상인 자
 6. 독립가, 임업후계자(실제로 소유하거나 경영하는 산림을 선목할 경우에 한한다.)
- ② 제1항의 제2호부터 제4호까지에 해당하는 자는 시행령 제10조제1항의 별표 3에 의한 산림경영기술자 중 기술초급 이상에 해당하는 자 1인 이상을 보유하고 직접 선목 작업을 수행하여야 한다.

제18조(선목의 내용) 선목의 경우 다음의 각 호에 따라 표식하여야 한다.

1. 지속가능한 산림자원 관리지침과 사업계획(기본설계), 실시설계 또는 계약사항에서 정한 미래목, 제거 대상목의 기준과 수량을 충족하도록 선목하여야 한다.
2. 선정된 미래목 또는 제거 대상목은 지속가능한 산림자원 관리지침에 따라 표식하여야 한다.
3. 제거대상목 선목은 가슴높이 지름 10cm 이상인 나무만을 대상으로 친환경성 수성페인트(적색) 또는 임업용페인트(적색)를 사용하여 확연히 구분가능하게 표식 한다.
4. 미래목 선목 시 경관을 고려할 필요가 있는 지역은 나무의 뒤쪽에 원형 표식 등과 같은 다른 방법으로 표식 할 수 있다.

제4장 사업시행

제19조(현장대리인) ① 현장대리인은 시행령 제10조제1항 별표 3의 자격요건을 갖추고 사업시행자에 소속된 기술자 중에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 선임하여 이를 발주자에게 보고하여야 한다.

1. 기술초급 이상 산림경영기술자
2. 해당 업무 실무경력이 2년 이상인 기능2급 이상 산림경영기술자(국유림만 해당한다)

② 현장대리인으로 임명된 자는 숲가꾸기 사업시행 전반에 대하여 사업계획(기본설계), 실시설계도·서 및 계약사항에 따라 작업을 성실히 수행하여야 한다.

③ 사업시행자는 다음 각 호의 기준에 따라 현장대리인을 당해 사업의 착수와 동시에 배치하여야 한다.

1. 600ha 이하 사업장 : 현장대리인 1인 이상
2. 600ha 초과 사업장 : 현장대리인 2인 이상

④ 제3항제1호의 기준에도 불구하고 사업시행자는 사업의 품질 및 안전에 지장이 없고, 전체 사업장의 규모가 600ha를 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 발주자의 승낙을 받아 타 사업종 포함 3개 이내의 사업장을 통합하여 1인의 현장대리인을 배치할 수 있다.

1. 사업장이 동일 특별시·광역시에 위치하는 경우
2. 사업장이 동일 시·군에 위치하는 경우
3. 사업장이 제주특별자치도에 위치하는 경우

⑤ 현장대리인은 별지 제23호서식에 따라 일일 근무일지를 작성해야 한다. 부득이 사업장을 이탈하고자 하는 경우 감리원 또는 감독자의 승인을 받아야 하며, 제4항에 따라 1인의 현장대리인이 복수의 사업장에 배치된 경우 현장대리인은 사업장간 이동시 안전사고 등 사업 현장 관리에 필요한 조치를 취하여야 한다.

⑥ 숲가꾸기 사업시행 시 발생하는 모든 사고, 피해 및 하자는 사업시행자가 부담하여 처리하여야 한다.

제20조(작업원) ① 실시설계를 통해 산출한 예정가격으로 발주하는 숲가꾸기 사업은 전체 작업원 중 별지 제10호서식 사업시행 예정공정표

에서 산출한 인원 이상의 ‘산림경영기술자 기능2급 이상 자격을 갖춘 자(이하 “산림기술자라” 한다)’가 참여하여야 한다. 다만, 산주, 독립가와 임업후계자가 직접 실행 사업으로 숲가꾸기를 수반하는 숲가꾸기 실행 작업원은 산림기술자가 전체 작업인원 중 30% 이상이어야 한다.

② 제1항에 따른 산림기술자를 확보하지 못하는 사업의 경우, 발주자는 계약을 해지하거나 작업을 중지시킬 수 있다.

③ 감독자와 감리원은 제1항에 따른 산림기술자가 계약 당시의 구성원과 동일한 지를 수시로 점검하여야 한다.

④ 산림기술자를 교체할 경우에는 감리원을 경유하여 감독자 통보하고 동의를 받아야 한다.

⑤ 감독자는 사업 착수 및 작업원 교체시에 현장대리인, 산림기술자의 인적사항과 자격정보를 숲가꾸기 작업원 관리 전산시스템에 등록하여 타 사업장과의 이중등록 여부 및 자격정보를 확인하여야 한다.

제21조(관련서류) ① 사업시행자는 숲가꾸기 작업을 착수하기 전에 다음의 각호를 포함하는 사항을 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 하며, 발주자는 감리자에게 착수계 제출내역을 통보하고 검토를 요청할 수 있다. 또한 발주자는 관련법에 따라 필요한 사항에 대해서는 승인 또는 확인 조치를 해야 하며 사업시행자는 발주자의 승인 또는 확인 조치 후 사업에 착수하여야 한다.

1. 착수계 : 별지 제16호서식
2. 작업계획서 : 별지 제17호서식(장비·인력 투입계획 등)

3. 작업원 운영계획서 : 별지 제18호서식(현장대리인 선임 및 재직증명, 작업원의 명단 및 자격증명 등)

4. 안전관리계획서 : 별지 제19호서식(시행령 제16조에 따라 사업시행자가 수립하고 발주청은 승인)

5. 현장 배치 확인표(시행령 제15조 및 시행규칙 제20조에 따라 사업시행자가 작성하고 발주청은 확인)

6. 집재기(중량물) 및 굴삭기(건설기계)작업 계획서 : 별지 제20호서식

7. 그밖에 발주자가 요구하는 사항

② 사업시행자는 숲가꾸기 사업시행 중 제출한 제1항 제2호부터 제4호까지의 내용변경 사유가 발생하였을 경우에는 변경사유를 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 한다.

③ 사업시행자는 숲가꾸기 사업시행이 완료된 후에 다음의 각호를 포함하는 사항을 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 하며, 발주자는 감리자에게 완료제 제출내역을 통보하고 검토를 요청할 수 있다.

1. 완료제 : 별지 제21호서식

2. 사업완료 검사신청서 : 별지 제22호서식

3. 현장대리인 일일 근무일지 : 별지 제23호서식

4. 사업 전·중·후 각각 동일장소 및 동일방향에서 촬영한 사진자료 및 사진이 저장된 전자기록매체(SHP파일, 좌표계 PCS_ITRF2000_UTM(K))

5. 안전보건교육일지 : 별지 제24호서식

6. 완료도면 : 별지 제39호서식

7. 안전점검에 관한 종합보고서(시행규칙 제21조에 따라 작성하여 제출)

8. 그 밖에 발주자가 요구하는 사항

제22조(일정관리) ① 사업시행자는 계약서에 명기된 기간 내에 작업을 완료하기 위하여 작업계획서에 따라 작업을 시행하여야 한다.

② 사업시행자는 천재지변 등으로 인하여 계약기간 연장이 필요할 시 수정된 사업시행예정표, 연기사유 등을 첨부하여 감리원과 감독자를 경유하여 발주자에게 서면으로 계약기간 연장을 신청할 수 있다.

③ 감독자 및 감리자는 각 세부공정별 주요업무, 기술력이 요구하는 공정, 하자발생이 우려되는 공정 등에 대하여 점검 리스트를 작성하여 수시점검을 실시할 수 있다.

제23조(품질관리) ① 사업시행자는 설계상의 대상면적과 사업량이 현장과 차이가 생길 경우에는 감리자와 합동으로 현장 확인·검토를 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 따라 현장 확인·검토 결과를 감독자에게 즉시 보고하고 감독자의 지시에 따라 설계변경 등의 적절한 조치를 취하여야 한다.

③ 사업이 부실하여 감독자 또는 감리원이 재작업을 지시할 경우에는 사업시행자는 지시 내용에 따라야 하며, 감리원은 작업결과를 확인하고 지적사항의 이행여부를 감독자에게 보고하여야 한다.

④ 사업시행자는 작업과정을 동일한 장소에서 전·중·후 및 원·근경으로 촬영한 사진을 제출하여야 한다.

⑤ 사업시행자는 현장에 별지 제23호서식에 의거 현장대리인 일일 근무일지를 기록하여 비치하고 감리원 및 감독자가 요구할 경우 제출하여야 한다.

제24조(재해관리) ① 작업장 및 주변의 산림에 대한 산불예방활동을 철저히 하여야 하며 산불발생시 진화에 적극 참여하여야 한다.

② 작업장에 인접해 있는 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 사업을 시행하여야 한다.

③ 사업시행자는 작업 중에 산림병충해 피해목으로 의심되는 나무(감염목 등)가 있을 시는 즉시 감리원 및 감독자에게 보고를 하고 지시에 따라 처리 하여야 한다.

④ 사업시행자는 숲가꾸기 산물을 수집하기 위하여 시설한 작업로 등이 산사태와 침식발생이 되지 않도록 배수시설 등 예방조치를 하여야 한다.

제25조(작업장 관리) 사업시행자는 작업이 완료되었을 경우 완료검사이전에 다음의 각 호에 대한 조치를 하여야 한다.

1. 작업장 내 소로길(작업 전에 개설된 사람의 이동 통로)은 이동에 지장을 주는 산물을 정리하여 통행에 지장을 주지 않도록 하여야 한다.
2. 작업 중 발생한 폐유·폐자재 및 작업기자재는 전량 수거하여 지정된 업체에 폐기 처분하여야 한다.
3. 작업장 주변에 훼손된 산림보호 홍보물, 현수막 등 철거가 필요한 것은 수거하여 처리 하여야 한다.

4. 작업장 내 묘지 주변은 숲가꾸기 산물로 인하여 피해가 발생하지 않도록 정리하여야 한다.

5. 작업로는 강우 등 기상재해로부터 피해가 없도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

6. 그 밖에 감리원, 감독자 등의 지시사항과 사업시행으로 인하여 민원이 발생 될 수 있는 사항

제5장 안전관리

제26조(안전관리) ① 작업원의 안전에 관한 제법규의 운영과 적용은 사업시행자의 책임 하에 이루어지고 보호구 착용의 지시 등 전 작업원의 안전과 관련된 조치 및 직접적인 행위에 대한 책임은 사업시행자가 진다.

② 사업시행자는 발주자에게 제출한 안전관리계획서에 따라 다음의 각 호를 포함하여 관련 법규에 따라 안전관리에 관한 조치를 하여야 한다.

1. 작업원 등 작업장에 들어가는 자에 대한 인증 기관으로부터 인증 받은 안전장비 착용여부의 확인
2. 유류, 체인톱 등 각종 위험물의 사용법 교육
3. 안전사고 예방을 위하여 통행자 또는 작업원의 작업장내의 이동에 관한 교육 또는 호루라기 등의 소지 여부 점검
4. 구급낭 등 응급조치에 필요한 약제비치

5. 전 작업원이 참여하여 사업장에 대한 유해·위험요인 확인 및 개선 방안 마련(위험성평가)

6. 그 밖의 안전관리에 필요한 사항이나 계약에서 제시된 사항

③ 숲가꾸기 작업장 내 또는 인근지역의 안전관리 및 안전통행을 위하여 사업시행 기간 중에 발주자가 제공하는 산림사고 예방 및 작업 안전수칙에 대한 간이 입간판을 설치하여야 한다.

④ 산재보험 등 보험가입내역, 안전관리비 사용내역서와 안전 점검표, 안전교육일지 등을 작업현장에 비치하여야 한다.

⑤ 사업시행자는 사업시행 중에 일어나는 모든 안전사고를 감리자와 감독자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 하여야 한다.

⑥ 산업안전보건관리비는 숲가꾸기 목적 외 사용을 금하고, 작업원에 대한 안전장구류 지급을 위한 목적으로 사용하였을 경우 반드시 등록된 작업원에게 지급되었는지 여부를 확인 후 정산처리 하여야 한다.

제27조(안전점검) ① 사업시행자는 숲가꾸기 작업장의 안전점검 계획을 수립하여 안전관리계획에 반영하고 그에 따라 안전점검을 실시하여야 한다.

② 점검자는 안전점검시 해당 사업의 전반적인 실행 상태를 관찰하여 사고 및 위험의 가능성을 조사하고, 보완사항을 안전점검일지에 기록하며, 보완사항에 대한 조치결과를 다음 안전점검에서 확인해야 한다.

③ 사업시행자는 사업을 완료한 때에는 시행규칙 별표 5에 따른 항목을 참조하여 안전점검에 관한 종합보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

제28조(안전보건교육) ① 사업시행자는 작업원에게 산업안전보건법 제29조 및 제32조에 따른 안전보건교육을 정기적으로 하여야 하며, 발주자는 안전보건교육을 위한 장소 및 자료를 지원할 수 있다.

② 사업시행자가 안전관리계획서에 따른 안전보건교육을 실시한 경우, 별지 제24호서식에 따른 안전보건교육 일지 및 교육사진, 교육자료를 보관하여야 한다.

③ 사업시행자는 제1항 및 제2항에 따른 교육 결과를 발주자에게 제출하여야 한다.

④ 제2항에 따른 안전관리계획서에 따른 안전보건교육을 실시할 때에는 다음의 각 호에 따라 실시한다.

1. 교육종류 : 정기교육, 수시교육, 일일교육, 특별교육, 기타교육
2. 교육시간 : 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 4에 따른 교육시간 이상으로 이수
3. 교육내용 : 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 5에 따른 교육내용의 범위
4. 강사 : 「산업안전보건법 시행규칙」 제26조제3항 및 안전보건교육 규정 별표 1에 따른 기준을 만족하는 사람

제6장 감 리

제29조(감리의 대상 등) ① 실시설계를 용역으로 시행하였을 경우에는 감리를 실시하여야 한다. 다만 50만제곱미터 이상의 숙박·음식점업

하지 않는 산림청 소관 국유림의 숲가꾸기 사업은 실시설계를 용역으로 시행했을 경우에도 필요에 따라 감리를 생략하고 감독공무원의 현장관리로 대체할 수 있다.

② 국가 또는 지방자치단체의 보조 또는 지원을 받아 50ha 미만의 숲가꾸기로써 산주가 직접 시행하는 사업에 대해 지방자치단체의 장이 숲가꾸기 품질향상을 위해 필요할 경우 위탁감리자를 지정하여 관리·감독하도록 할 수 있다.

③ 감리의 표준지 조사방법 및 보존관리 등에 대하여는 「지속가능한 산림자원 관리지침」 IV-2. 감리 표준지(용역으로 수행)의 조사·관리에 따른다.

제30조(감리의 시기) ① 실시설계 용역 완료 전에 실시설계 내용을 감리자가 사전 검토할 수 있도록 감리자를 선정하여야 한다.

② 제9조제1항에 따라 전년도에 실시설계를 실행한 경우에는 사업실행 이전에 감리용역을 체결하고, 감리자로부터 실시설계도·서에 대한 검토의견을 별지 제26호서식에 의거 제출받아 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 발주자는 실시설계자로부터 제출받은 작업지시도 및 사업대상지(실행)내역서 등 관련자료를 감리자에게 제공할 수 있다.

제31조(감리원) ① 감리용역 수행자는 감리원의 업무를 수행할 수 있는 자격을 갖춘 자를 선정하여 발주자에게 보고하여야 한다.

② 감리원은 작업의 품질이 불량할 경우, 실시설계도·서대로 작업이 되지 않을 경우 또는 안전상 필요한 경우에는 사업시행자에게 시정 또는 작업 중지를 명하거나 작업원의 재교육 또는 교체를 요구할 수 있다.

③ 제2항에 따른 감리원의 요구사항에 대하여 사업시행자가 적절한 조치를 취하지 않을 경우에 책임은 사업시행자에게 있으며, 감리원은 감독자에게 즉시 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

제32조(감리의 내용) ① 감리자는 사업시행자 작업착수일에 현장대리인과 작업원을 대상으로 실시설계의 내용, 작업요령, 작업 시 주의사항 등에 관한 교육을 실시하여야 한다.

② 감리자는 사업시행 중 해당하는 시점에서 다음의 각 호에 해당하는 보고서를 작성하여 감독자를 경유하여 발주자에게 제출하여야 하며, 발주자는 관련법에 따라 필요한 사항에 대해서는 확인 조치를 해야 한다.

1. 실시설계 사전검토 보고서 : 별지 제26호서식
2. 선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서 : 별지 제27호서식
3. 사업시행자 착수계 검토 보고서 별지 제28호서식
4. 작업자 교육 결과보고서 : 별지 제29호서식
5. 중간감리보고서 : 별지 제30호서식
6. 감리일지 : 별지 제31호서식
7. 예비사업완료검사 결과보고서 : 별지 제32호서식
8. 사업대상지(실행)내역서 : 별지 제11호서식
9. 필지별 세부 실행내역서 : 별지 제33호서식

10. 감리완료보고서 : 별지 제34호서식
11. 임·소반별 사업시행 조사표 : 별지 제35호서식
12. 감리표준지 조사보고서 : 별지 제36호서식
13. 소반별 작업확인 조서 : 별지 제37호서식
14. 감리표준지 배치도 등 : 별지 제38호서식
15. 완료도면 : 별지 제39호서식
16. 풀베기 감리표준지 조사야장 : 별지 제41호서식
17. 조림목 피해율 조사 결과보고서 : 별지 제42호서식
18. 조림지 활착율 조사 결과보고서 : 별지 제43호서식
19. 조림목 생존율 조사 결과보고서 : 별지 제44호서식
20. 덩굴제거 감리표준지 조사야장 : 별지 제46호서식
21. 어린나무가꾸기 감리표준지 조사야장 : 별지 제48호서식
22. 숲아베기 감리표준지 조사야장 : 별지 제50호서식
23. 감리 표준지 조사 등 예비사업 완료검사를 위한 사업장 확인 시 측정한 GPS 트랙도면
24. 현장 배치 확인표(시행령 제15조 및 시행규칙 제20조에 따라 작성하고 발주청은 확인)
25. 사업실행내역 및 시스템 등록확인서 : 별지 제51호서식
26. 그밖에 발주자가 용역계약시 요구하는 사항

제7장 완 료

제33조(실시설계 용역의 완료) ① 실시설계자는 감리자의 실시설계 사전검토를 위하여 계약기간의 90% 이전까지 설계를 완료하고 문서로 감리자와 감독자에게 사전검토를 요청하여야 한다.

② 감리자는 실시설계자로부터 실시설계의 작성완료를 통보받았을 경우에는 제32조제2항에 따라 실시설계 사전검토 보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

③ 발주자는 감리자의 실시설계 사전검토 보고서를 참고하여 필요할 경우 실시설계자로 하여금 실시설계도·서의 보완을 요구할 수 있다.

④ 실시설계자는 발주자가 요구하는 사항을 보완한 후에 제13조제2항에 따른 실시설계도·서와 이를 포함한 전자기록매체(SHP파일, 좌표계 PCS_ITRF2000_UTM(K)), 용역계약시 과업지시 사항을 발주자에게 제출하여 완료검사를 받아야 한다.

제34조(사업시행 완료) ① 선목 및 숲가꾸기 사업시행자는 감리자의 예비사업완료검사를 위하여 계약기간의 9할 이전까지 작업을 완료하고 문서로 예비사업완료검사를 감리자와 감독자에게 요청하여야 한다.

② 감리자는 선목 또는 숲가꾸기 사업시행자로부터 예비사업완료검사를 요청받았을 경우에는 예비사업완료검사를 실시하고 그 결과에 대해 예비사업완료검사 결과보고서를 작성하여 발주자에게 제출하여야 한다.

③ 발주자는 예비사업완료검사 결과보고서를 참고하여 필요할 경우에

는 선목 또는 숲가꾸기 사업시행자로 하여금 시정·보완하도록 조치 하여야 한다.

④ 선목 또는 사업시행자는 제3항에 따라 필요한 조치를 완료한 후에 제21조제3항에 따른 관련서류와 이를 포함한 전자기록매체(SHP파일, 좌표계 PCS_ITRF2000_UTM(K)), 용역계약시 발주자가 요구한 사항을 발주자에게 제출하고, 완료검사를 받아야 한다.

⑤ 작업시간 또는 숙련도 등을 감안하여 작업완료기간의 2/3를 경과하여 작업이 완료될 때에는 발주자는 이를 인정할 수 있다.

⑥ 발주자 또는 관리기관은 사업시행이 완료된 때에는 숲가꾸기 통계 및 산림경영정보 데이터베이스 구축을 위해 별지 제11호 및 제39호서식에 따라 숲가꾸기 관리대장(사업대상지(실행)내역서) 및 숲가꾸기 관리도(완료도면)를 연도별로 작성 비치하여야 한다.

제35조(감리 용역의 완료) ① 감리자는 감리가 완료되었을 경우 제32조에 따른 서류와 이를 포함한 전자기록매체(SHP파일, 좌표계 PCS_ITRF2000_UTM(K)), 사업실행내역 및 시스템 등록확인서, 용역계약시 발주자가 요구한 사항 등을 포함하여 최종감리완료보고서를 발주자에게 제출하여야 한다. 다만, 숲가꾸기 설계·감리를 용역으로 실행하지 않을 경우의 사업실행내역 및 공간정보의 시스템 등록은 관리기관이 직접 수행한다.

② 발주자는 용역계약서 및 과업지시서 등에 따라 감리용역이 이행되었는지를 확인하고 완료처리를 하여야 한다.

제8장 비용의 산출 등

제36조(적용기준) 숲가꾸기에 필요한 실시설계 및 감리의 용역비는 「산림기술용역 대가 기준」을 적용하고, 선목의 비용은 별표 선목 품셈에 따라 산정하며, 사업 시행에 소요되는 비용의 산정은 「산림사업 표준품셈」을 적용한다.

제37조(용역비 등) 실시설계, 감리의 용역비는 「산림기술용역 대가 기준」을 적용하고, 선목의 비용은 별표 선목 품셈에 따라 산정한다.

제38조(사업비) ① 국가가 직접 시행하거나 설계·감리를 용역으로 실시하는 숲가꾸기 사업 시행에 소요되는 비용의 산정은 「산림사업 표준품셈」을 적용한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 실시설계를 하지 않는 숲가꾸기 사업 시행에 소요되는 비용은 별지 제12호서식을 참고하여 산정한다.

제39조(사업의 발주) 풀베기 사업을 연 2회 실시하는 경우 통합 또는 분리하여 발주할 수 있다. 다만, 사업시행의 경우 통합 발주 시에는 반드시 1차 풀베기에 대한 기성검사 처리를 해야한다.

제40조(공익림가꾸기 등 세부기준) 공익림가꾸기, 산불예방숲가꾸기, 어린나무가꾸기, 산주직접 산림사업의 시행에 관한 사항 중 본 지침에 규정되지 않은 사항은 "공익림가꾸기 사업시행 기준", "산불예방 숲가꾸기 사업시행기준", "어린나무가꾸기 사업시행 기준", "산주직접 산림사업 사업시행기준"에 따른다.

제41조(재검토 기한) 산림청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제1731호, 2026. 08. 21.>
이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표]

1.1 선목

1.1.1 선목

가. 소요인력

(1) 미래목 선목 및 표식(1ha당)

(단위 : 조)		
구 분	소요인력	인력구분
150본미만	0.60	1조 (초급기술자1명, 보통인부1명)
150본~200본미만	0.80	
200본~250본미만	1.00	
250본~300본미만	1.30	
300본 이상	1.50	

《참고》 선목을 숲가꾸기와 분리하여 발주하지 않을 경우, 미래목 선목은 초급기술자 1.0명/ha을 적용한다.

(2) 제거대상목 선목 및 표식(100본당)

(단위 : 인)		
구 분	소요 인력	적용인력
기본품	0.5인/ha	초급기술자
제거목 선목	0.2인/100본	

《참고》
○ 제거대상목 선목은 가슴높이 지름 10cm(2cm 괄약측정) 이상을 대상으로 함
○ 선목 품은 기본품과 제거목 선목 품을 합산하여 적용
※ 적용 예 : ha당 제거목 300본 선목 시
ha당 소요인력 = 0.5인/ha + 0.2×(300본/100본) = 1.1인/ha

나. 할인 · 할증요소

구분	내용	합인·합증률
산지경사	급 (30° 초과)	10%
	중 (15°~30°)	5%
	완 (15° 미만)	0%
장애물의 정도	가슴높이 이상의 초본·관목	10%
	가슴높이 미만의 초본·관목	5%
	무릎높이 이하의 초본·관목	0%
선목시기	5월~9월	10%
	12월~2월	5%
	10월~11월, 3월~4월	0%

《참고》

- 선목시기가 각 할인·할증기간에 연결되어 있는 경우는 일자별 소요기간이 많이 해당되는 선목시기의 할인·할증률(10%, 5%, 0%)을 적용

다. 소요재료(100본당)

구 분	주재료	잡 품 (주재료비의 %)	적용기준
미래목 표식	0.50ℓ	10%	○ 친환경성 황색 수성페인트 사용 ○ 본당 5.0mℓ 소요
제거대상목 표식	0.17ℓ	10%	○ 친환경성 적색 수성페인트 사용 ○ 본당 1.7mℓ 소요

《참고》

- 잡품은 페인트 붓 소모량에 해당함
- 미래목은 황색 폭 10cm 환형으로, 제거대상목은 적색으로 확연히 구분 가능하게 "0" 표시

사업계획서(예시)

0 속아베기

□ 사업명 : 2026년 속아베기 사업(00지구)

□ 사업대상지 개요

- 위 치 : 도 사군 읍면 동리 산00번지 (00임반 0소반) 외 00 필지
○ 사업면적 : 30ha
 - 속야베기 30ha, 가지치기 6,000본, 산물수집 4.5ha
○ 사업계획 기간 : 2026. 3. 1 ~ 4. 30.
○ 사업예산 : 00백만원

□ 사업대상지 특성

- 숲의 상태
 - 주수종은 잣나무(인공조림), 부수종은 천연 상수리나무로서 생장 상태 양호
 - 잣나무와 상수리나무가 군상 또는 단독혼효. 잣나무 형질 양호. 상수리 형질 보통
 - 잣나무는 가지가 발달하여 가지치기 필요
- 사업이력 : 조림 '95년, 풀베기 '95~'97년, 덩굴제거 '97년, 어린나무가꾸기 '05년
- 기반시설 : 2008년 임지내에 임도 개설(8.3km)

☐ 목표설정

- 산림의 기능 : 목재생산림
- 관리목표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 양질의 목재를 지속적으로 생산
- 목표로 하는 산림 (목표생산재)
 - 잣나무 가슴높이저름 45cm 이상의 대경재 생산
 - 상수리 가슴높이저름 25cm 이상의 중경재 생산
 - 형질우량목 본수 200본/ha, 목표축적 420m³/ha, 침엽수와 활엽수의 비율이 7:3

□ 작업방법

- **숙아베기**
 - 정량간벌로 실행하고 ha당 1,500본 중 450본 제거, 간벌율 30%
- **가지치기**
 - 형질수량목 200본/ha에 대해 수고의 2~5m 높이까지 실행
- **산물처리** : 임도 상하 각각 100m 구간 산물수집 · 활용

□ 주의사항

- 계곡부는 홍수위 폭만큼 산물 존치 금지
- 작업자 안전조치 철저히

☐ 붙임자료

- o 사업대상지 목록 : 소재지, 지적, 사업면적, 소유자현황, 산주요청사항 등
- o 사업지 도면 : 대상지 디지털 도면 (지적도 또는 임·소반도)

2017	2016	2015
------	------	------

작성자 (서명 또는 인)

확인자 (서명 또는 인)

사업계획서(예시)

o 풀베기

☐ 사업명 : 2026년 풀베기사업(00지구)		
☐ 사업개요		
☐ 위 치 : 00시·군 00읍·면·동 00리 00번지외 00필지(00임반 00소반)		
☐ 사업면적 : 000ha (1년차 : 00ha, 2년차 : 00ha, 3년차이상 : 00ha)		
☐ 사업횟수 : 실시설계는 1건, 풀베기사업은 2회(1,2차)로 나누어 시행		
☐ 사업계획 기간 : 2026년 00월 ~ 2026년 00월		
☐ 연 1회 실행사업은 7월초부터 20일 이내 실행		
☐ 연 2회 실행사업은 1회차는 5월중순부터 20일 이내 실행, 2회차는 8월초순부터 20일이내 실행		
☐ 사업예산 : 00백만원		
☐ 대상지 특성		
☐ 1년차는 2026년 춘기 조림지		
☐ 2년차는 2025년 춘기 조림지로 2025년에 풀베기 1회 실시		
☐ 3년차 이상 지역은 2025년에 풀베기 2회 실시		
☐ 작업방법		
☐ 2026년도 조림지(1년차)는 돌레베기 실시, 필요시 맹아제거 병행 실시		
☐ 조림후 2년 이상 경과한 지역은 묘목찾기 + 모두베기 실시		
☐ 조림목 생존율 50% 미만인 조림지와 풀베기작업이 필요 없는 지역은 사업대상에서 제외		
☐ 실시설계는 1건으로 실행하되, 성과품은 2건(1, 2차)으로 나누어 납품		
☐ 주의사항		
☐ 모두베기 실행시 사전에 낫을 활용한 묘목찾기를 선행하여 조림목 피해 방지		
☐ 작업완료시 피해를 조사를 통해 조림목 피해 10%이상 발생시 손해배상 조치		
☐ 불임자료		
☐ 사업대상지 목록(소재지, 지적, 사업면적, 조림수종, 조림년도, 풀베기사업이력, 소유자 현황)		
☐ 사업지 도면(조림설계를 실시한 경우는 조림설계도면. 조림설계도면이 없는 경우는 디지털 지적도와 1/5,000 대상지 종이도면)		
년 월 일		
작성자 (서명 또는 인)		
확인자 (서명 또는 인)		

사업계획서(예시)

o 덩굴제거

☐ 사 업 명 : 2026년 덩굴제거사업(00지구)		
☐ 사업개요		
☐ 위 치 : 00시·군 00읍·면·동 00리 00번지외 00필지(00임반 00소반)		
☐ 사업면적 : 29.00ha(유형① : 8.90ha, 유형② : 11.30ha, 유형④ : 8.80ha)		
☐ 사업계획 기간 : 2026년 00월 ~ 2026년 00월		
☐ 사업예산 : 00백만원		
☐ 대상지 특성		
☐ 유형 ①은 2024년 소나무(용기 2-0), 편백(1-1) 조림지		
☐ 유형 ②는 2021년~2022년도 소나무(1-1), 잣나무(2-2) 조림지		
☐ 유형 ④는 도로변에 덩굴이 발생하여 큰나무에 피해를 주고 있는 지역		
☐ 침덩굴이 불규칙하게 분포		
☐ 사업지내 임도 통과		
☐ 작업방법		
☐ 뿌리에 약제처리 또는 뿌리굴취의 경우, 지상부 덩굴을 걷어내고 실시		
☐ 예취기로 덩굴을 걷어낸 지역은 뒷정리까지 실시		
☐ 면봉처리 한 침뿌리에는 적색 페인트칠 한 나무젓가락으로 표시		
☐ 뿌리처리 시 구덩이를 충분한 깊이로 파고 주두부 아래를 절단후 처리		
☐ 덩굴에 미탁제를 살포하는 경우, 덩굴피복도에 따라 약제 차등적용		
☐ 주의사항		
☐ 사용 약제 용량 준수 및 작업자 안전 장구 착용		
☐ 주변 농작물에 피해가 가지 않도록 주의		
☐ 불임자료		
☐ 사업대상지 목록(소재지, 지적, 사업면적, 덩굴제거사업이력, 소유자현황)		
☐ 사업지 도면(조림설계 또는 풀베기설계를 실시한 경우는 납품한 설계도면. 설계도면이 없는 경우는 디지털지적도와 1/5,000 대상지 종이도면)		
년 월 일		
작성자 (서명 또는 인)		
확인자 (서명 또는 인)		

사업대상지 목록

□ 사 업 명 : 2026년 어린나무가꾸기사업(00지구)

□ 사업개요

○ 위 치 : 00시 · 군 00읍 · 면 · 동 00리 00번지외 00필지(00임반 00소반)

○ 사업면적 : 50.00ha(유형1 30.00ha, 유형2 20.00ha)

○ 사업계획 기간 : 2026년 06월 ~ 2026년 08월

○ (예산)사업비 : 00백만원

□ 대상지 특성

○ 유형1(제거대상의 50% 이상이 조림목 수고보다 작다) 대상지는 2020년 편백 2-0 용기묘 조림지로 2022년까지 풀베기 실시한 지역임

- 조림목 생장에 지장을 줄 우려가 있는 천연발생 맹아목이 전 지역에 불규칙하게 분포하나 대부분 조림목 수고보다 낮음

○ 유형2(제거대상의 50% 이상이 조림목 수고보다 크다) 대상지는 2015년 소나무 2-0 용기묘 조림지로 2021년 어린나무가꾸기작업을 실시한 지역임

- 활엽수 맹아목이 전 지역에 발생하여 50% 이상이 조림목 수고보다 높음

- 소나무 고사지가 발생하여 잔존목의 약 50%는 가지치기가 필요함

○ 사업지는 분산되어 있으나 주변에 농로, 임도 등이 있어 접근성 양호함

□ 작업방법

○ 유형1 대상지는 조림목 생장에 지장을 줄 우려가 있는 천연발생 맹아목을 예취기로 지면에 가깝게 제거

○ 유형2 대상지는 조림목 생장에 지장을 주는 맹아목과 피해를 입은 조림목을 체인톱으로 제거하되 제거 부위는 지표면에 가깝게 함

○ 가지치기는 유형2 대상지만 잔존본수의 50%(0~2m 높이) 이내로 실시

○ 유형2 대상지 제거 산물은 토막내기 후 지면에 밀착시킴

○ 숲가꾸기작업로(소작업로) 설치는 현장 여건에 맞도록 반영

□ 주의사항

○ 유형1 대상지 작업시 조림목을 제거하지 않도록 주의

○ 유형2 대상지 가지치기 작업시 체인톱 사용 금지

□ 붙임자료

○ 사업대상지 목록(소재지, 지적, 사업면적, 사업이력, 소유자현황)

○ 사업지 도면(조림지관리 실시설계를 실시한 경우는 납품한 디지털도면. 설계도면이 없는 경우는 디지털지적도와 1/5,000 대상지 종이도면)

[illegible]

사업비 원가계산서

비목			구분	금액	구성비	비고
순원가	재료비	직접재료비				
		간접재료비				
		소계				
	노무비	직접노무비				
		간접노무비				
		소계				
	경비	기계경비				
		산업재해보상보험				
		고용보험료				
		국민건강보험료				
		국민연금보험료				
		노인장기요양보험료				
		산업안전보건관리비				
		임금채권부담금				
		기타경비				
		기타법정경비				
소계						
일반관리비						
이윤						
총원가						
부가가치세						
합계						

설계내역서

(단위 :원)

[illegible]

사업계획서(예시)

(산주 신청용)

☐ 사업명 : 000 사업

☐ 사업대상지 개요

- 위 치 : 00도 00군 00면 00리 산00번지 (00임반 0소반) 외 00 필지
- 지 적 : 45ha
- 사업면적 : 30ha
- 사업내용 : 숲아베기 30ha, 가지치기 6,000본, 산물수집 4.5ha
- 사업계획 기간 : 2026. 00.00 ~ 00.00
- 총(예상)사업비 : 00백만원 (국고: , 지방비: , 자부담:)

☐ 사업실행 주체 : 산주직접실행 ☐ 전문기관대행 ☐

☐ 사업대상지 특성

- 숲의 상태
 - 주수종은 잣나무(인공조림), 부수종은 천연 상수리나무로서 생장 상태 양호
 - 잣나무와 상수리나무가 군상 또는 단목혼효. 잣나무 형질 양호. 상수리 형질 보통
 - 잣나무는 가지가 발달하여 가지치기 필요
- 사업이력 : 조림 '97년, 풀베기 '97~'99년, 덩굴제거 '99년, 어린나무가꾸기 '07년
- 기반시설 : 2008년 임지내에 임도 개설(8.3km)

☐ 목표설정

- 산림의 기능 : 목재생산림
- 관리목표 : 생태적 안정을 기반으로 하여 양질의 목재를 지속적으로 생산

☐ 작업방법

- 숲아베기
 - 정량간벌로 하고 ha당 1,500본 중 450본 제거, 간벌율 30%
- 가지치기
 - 형질우량목 200본/ha에 대해 수고의 2~5m 높이까지 실행
- 산물처리 : 임도 상하 각각 100m 구간 산물수집·활용

☐ 주의사항

- 계곡부는 홍수위 폭만큼 산물 존치 금지
- 작업자 안전조치 철저

☐ 첨부 : 사업대상지 목록, 대상지 도면(지적도에 작업구역 표시)

0000년 00월 00일

작성자(산주) ○○○ ㉠

확인자 ○○○ ㉡

설계설명서(예시)

○ 숲아베기

1. 사업명 : 0000년 숲아베기 사업 (00지구 1차)

2. 소재지 : 00면 00리 산00번지 외 5필지

3. 면 적 : 35ha

4. 작업기간 : 착수일로부터 30일

5. 현장설명

1) 입 지 : 00면 00리로 마을과 인접해 있음

2) 지 황 : 산지경사 “중”, 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호

3) 임 황 : 대상지 대부분 인공림이며, 조림 실패로 자연 천이가 발생한 천연림 소반이 있음

6. 설계목적 : 밀도조절을 통한 우량목으로 성장할 수 있도록 하기 위함

7. 숲의 기능 : 주기능은 목재 생산림

8. 관리목표 : 생태적 안정을 기반으로 국민경제 활동에 필요한 양질의 목재생산

9. 대상지의 특성 : 소반별 지방서 참조

10. 작업목표 및 방법 : 양질의 목재를 생산하기 위한 숲아베기 실시

11. 임소반 구획 : 임반은 리동별로 구획, 소반은 수종 및 영급별로 구분

12. 실시설계 표준지 선정 및 조사 : 핵심구역 2% 일반구역 1% 개소당 400㎡(20X20)조사

13. 사업비 산출 기준 : 산림사업표준품셈 및 숲가꾸기 설계감리 및 사업시행지침 근거산출

14. 설계기준 및 변경조건

설계설명서(예시)

○ 풀베기

1. 사업명 : 0000년 풀베기사업 (00지구 1차)
2. 소재지 : 00면 00리 산00번지 외 20필지
3. 면 적 : 100ha (둘레베기 20ha, 모두베기 80ha)
4. 작업기간 : 30일간
5. 현장설명

1) 입 지 : 사업지가 3~5ha 크기로 분산되어 있으며, 차량접근이 가능한 농로에서 사업지 초입까지 도로로 30분 이상 소요

2) 지 황 : 산지경사 “중”, 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호

3) 임 황 : 2026년 춘기 조림지와 2025년도 추기 조림지 혼합. 조림목 활착률 90% 이상이나 자연발생 관목류와 초본류가 조림목 생장을 방해하고 있음
6. 설계목적 : 조림목의 생육에 지장을 주는 식생을 제거하기 위함
7. 임·소반 계획 : 임반은 리동별로 계획. 소반은 풀베기작업의 종류별로 구분
8. 작업방법

○ 둘레베기는 묘목을 중심으로 반경 50cm 이내의 모든 식생을 제거

○ 모두베기는 묘목찾기 작업 후 묘목을 제외한 모든 식생제거
9. 실시설계 표준지 선정 및 조사

○ 표준지는 8m원형으로 설치하고 표준지 중앙부와 사방향 경계부에 흰색 마킹테이프로 표시하였다.

○ 표준지는 사업대상지에 고르게 배치하였다.

○ 표준지내에 생존목과 고사목을 구분하여 조사하였다.
10. 단가적용기준

○ 사업비산출기준은 “산림사업표준품셈”을 적용

○ 노임단가는 대한건설협회에서 0000년 상반기에 공포한 시중 노임단가 적용
11. 설계기준 및 변경조건

○ 설계단가는 사업면적, 조림후 경과년수, 조림목 본수와 작업장 난이도에 따라 차등적용 하였으므로 상기항목이 변동 될 경우에는 설계변경 실시

설계설명서(예시)

○ 덩굴제거

1. 사업명 : 0000년 덩굴제거사업 (00지구)
2. 소재지 : 00면 00리 산00번지 외 20필지
3. 면 적 : 50ha (뿌리제거 50ha)
4. 작업기간 : 30일간
5. 현장설명

1) 입 지 : 사업지는 3~5ha 크기로 분산되어 있으며, 차량접근이 가능한 농로와 임도에서 사업지 초입까지 도로로 30분 이내 소요

2) 지 황 : 산지경사 “중”, 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호

3) 임 황 : 풀베기 단계의 조림성공지로 칩덩굴이 전 지역에 분포하여 조림목 생장 저해
6. 설계목적 : 조림목의 생육에 지장을 주는 칩덩굴을 제거하기 위함
7. 임·소반 계획 : 임반은 리동별로 계획. 소반은 필지 또는 인접 필지를 하나로 묶어 소반으로 구분
8. 실시설계 표준지 선정 및 조사

○ 사업면적의 0.5% 이상의 표준지를 사업지에 고루 배치하였다.

○ 표준지 크기는 50㎡(반지름 4m 원형)로 하였으며 표준지 중앙부에 조림표시봉을 세우고 황색마킹테이프 2점으로 표시하였다.

○ 표준지 내에 칩덩굴은 낮으로 제거하고 주두부 직경 1cm 이상의 칩덩굴 본수를 조사하였다.
9. 단가적용기준

○ 사업비산출기준은 “산림사업표준품셈”을 적용

○ 노임단가는 대한건설협회에서 2000년 상반기에 공포한 시중 노임단가 적용하였다.
10. 설계기준 및 변경조건

○ 설계단가는 사업면적, 주두부 직경별 본수와 작업장 난이도에 따라 차등적용 하였으므로 상기항목이 변동 될 경우에는 설계변경 실시

설계설명서(예시)

0 어린나무가꾸기

1. **사업명** : 0000년 어린나무가꾸기사업 (00지구)
2. **소재지** : 00면 00리 산00번지 외 10필지
3. **면 적** : 50ha (치수림단계 30ha, 유령림단계 20ha)
4. **작업기간** : 30일간
5. **현장설명**
 - 1) 입 지 : 사업지는 3~5ha 크기로 분산되어 있으며 사업지 하단부에 농로와 임도가 있어 접근성은 양호하다.
 - 2) 지 황 : 산지경사 “중”, 장애물이 많지 않으므로 작업조건은 양호
 - 3) 임 황 : 치수림단계의 조림지는 조림후 6년이 경과한 소나무 조림지로 조림목 생육상태 양호하나 예정지정리열에 밤나무가 다수 발생하여 있다. 유령림단계 조림지는 과거 치수림단계의 어린나무가꾸기를 실행한 지역으로 잣나무가 우점하고 있고 참나무류와 리기다소나무가 조림목과 경쟁하고 있다.
6. **설계목적** : 조림목의 생장에 지장을 주는 자연발생 활엽수를 제거하기 위함
7. **임·소반 계획** : 임반은 리동별로 계획. 소반은 필지 또는 인접 필지를 하나로 묶어 소반으로 구분
8. **설시설계 표준지 선정 및 조사**
 - o 사업면적의 0.5% 이상의 표준지를 사업지에 고루 배치하였다.
 - o 표준지 크기는 100㎡(반지름 5.67m 원형)로 하였으며 표준지 중앙부에 황색마킹테이프 2점으로 표시하였다.
 - o 표준지 내에 있는 조림목 본수 및 가슴높이지름, 제거대상목의 종류 및 피복도, 가지치기 높이 등을 조사하였다.
9. **단가적용기준**
 - o 사업비산출기준은 “산림사업표준품셈”을 적용
 - o 노임단가는 대한건설협회에서 2000년 상반기에 공포한 시중 노임단가 적용하였다.
10. **설계기준 및 변경조건**
 - o 설계단가는 사업면적, 조림목 본수, 제거식생 피복도와 작업장 난이도에 따라 차등적용 하였으므로 상기항목이 변동 될 경우에는 설계변경 실시

소반별 시방서(예시)

0 속아베기 소반별 시방서

임반 : 00리	소반 : 1-1-1
----------	------------

1. 지 황

- 가. 지형
- 산성을 기점으로 부채꼴 모양으로 비교적 평탄하며 전체적인 향은 남서향, 해발고는 300m 이상
- 나. 면적
- 대상지의 지적은 00리 산1-1, 산1-5, 산1-6, 산1-7, 산1-8, 산 1-9, 산1-10, 산1-11, 산2-1, 산3-1, 산4, 산4-1, 산4-2, 산5번지 14필지, 32.55ha
 - 농경지 인근, 묘지, 계곡, 임도 등 무임목지와 숲가꾸기가 완료된 지역을 제외한 숲가꾸기의 대상지는 27.80ha
- 다. 지위
- 임령 대비 우세목의 수고를 판단할 경우 지위는 중에 해당
- 라. 접근성
- 임도 및 등산로가 대상지 내에 관통하여 산물수집 등에 기계화가 용이함
- 마. 기타사항
- 소반 하단부에 폐경된 농경지가 있으며, 버드나무 등 임목들로 가득 차 있음

2. 임 황

- 가. 임황 개요

면적(ha)	임 상	수 종	혼효율 (%)	임 령	경급 (cm)	수고 (m)	ha당		총 축적 (m³)
							본수 (본)	재적 (m³)	
27.80	혼효림	상수리 소나무 신 갈 잣나무 기 타	36 27 17 2 18	$\frac{32}{6-50}$	$\frac{18}{6-40}$	$\frac{11}{5-17}$	1,328	95	2,644

※ 신갈에는 떡갈나무가 포함되었으며 상수리에는 굴참, 졸참나무를 포함

- 나. 수종 분포
- 전체적으로 주 수종은 참나무류와 소나무이며 잣나무가 소군상 또는 임도변 참나무류 밑에 수하 식재되어 있음
 - 계곡부와 평탄지의 습한 곳에는 아까시나무가 군상으로 분포되어 있음

- 능선부는 주로 소나무림이 분포하고 있으며 생육상태는 불량함
- 도로 연접지역에 회귀식물(히어리)이 자생하는 지역으로 회귀식물 생육에 적합한 숲가꾸기 사업이 필요

다. 임분 활력 및 수형

- 참나무류 중 상수리나무 소경목과 떡갈나무는 수형이 곧고 형질 또한 우수하나 상수리나무와 신갈나무 대경재는 대부분 폭목으로 수형이 불량함
- 임도변이나 등산로변 참나무류 하단에 수하식재 된 잣나무는 대부분 임관밀폐로 인하여 생장이 정지된 상태임
- 아까시나무는 지하고가 매우 높고 수형 또한 우수하나 풍해를 입을 가능성이 높음
- 많은 사람들이 찾고 있는 지역임에도 불구하고 소반 전체적으로 풍도목 또는 고사목이 발생하여 경관을 저해하고 있음

3. 경영목표의 설정

- 참나무류 (특히, 떡갈나무, 상수리나무) 대경재 생산
- 많은 산행객의 왕래가 많은 점을 고려하여 부수적으로 임도변 가시권은 경관림 조성을 병행하도록 경영목표를 설정하였음

4. 작업방법

가. 작업방법 요약

사업종 (간벌방식)	단위작업				
	선 목	숙아베기 (본수대비)	가지치기	산물수집 (대상구역)	기타
숙아베기 (도태간벌)	161본/ha	20%	161본/ha 5.5m	20m ² /ha	-

나. 사업종 및 단위작업

- 평균 32년생 임지로서 사업종은 숙아베기로 함
- 간벌양식은 임목의 형질이 고르지 않으나 지위가 중으로 도태간벌을 적용
- 단위작업은 숙아베기, 가지치기, 재해발생 우려구간에 대한 산물수집으로 함

다. 미래목 선목

- 참나무는 흉고 직경의 대·소보다는 통직하고 형질이 우수한 개체를 선발
- 산복부 이하의 활엽수와 혼효되어 있는 소나무는 소군상으로 생육할 수 있도록 선목하고 활엽수를 위주로 제거 대상으로 선정
- 능선부의 소나무림은 미래목을 따로 선발하지 않고 형질불량목을 중심으로 제거하여 적정밀도를 유지시킴으로서 활력을 제고

라. 제거 대상목 선정

- 미래목과 수관이 닿은 방해목을 우선 제거하고 피해목, 폭목, 기운나무를 제거
- 아까시나무는 풍도 될 가능성이 높으므로 기운나무는 모두 제거
- 임도변과 등산로 주변에는 고사목도 제거하여 주변경관이 어울리도록 함
- 도로 연접지역에 회귀식물(히어리)이 자생하는 지역에는 생육에 방해하는 칩덩굴제거와 경합수종을 제거

마. 보호 대상목

- 등산로와 쉼터 주변 등 산행객의 주요 동선은 적절한 피음을 제공할 수 있도록 과도한 숙아베기가 되지 않도록 하여 제거 대상목을 선정
- 히어리·산벚나무 등 화목류와 물봉선 등 초본류, 기타 미래목의 생육에 지장을 주지 않는 하층의 관목은 제거하지 않음

바. 가지치기

- 가지치기는 모든 미래목에 대하여 5.5m의 높이로 실시

사. 산물수집 및 정리

- 임도변 좌·우 50m구간, 농경지·계곡 주위 30m 이내 지역에서 발생하는 간벌재는 전량 수집하여 임도변에 집재
- 기타지역에서 발생하는 간벌재는 따로 정리하지 않고 지면에 최대한 많은 면적이 닿아 빠른 시일 내에 부식이 될 수 있도록 단목 처리

아. 제거량 및 작업난이도

ha당 제거량			작업장난이도		
본수 (본)	재적 (m ³)	제거율 (%)	산지경사	하층식생	접근성
266	20	21	0	+5	-5

- 1-1-1소반의 제거량은 266본으로 본수대비 20%, 재적대비 21%임
- 1-1-1소반의 작업난이도는 보통에 해당

자. 기타사항

- 임도변, 하단부의 농경지에서 수목을 감고 올라가는 칩 등 덩굴류는 제거

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제8호서식]<개정 2026. 08. 21.>

임반 : 00리	소반 : 1-1-1
----------	------------

1. 지황

가. 지형

- 1-1소반은 남사면 산북이하의 지역으로 해발고 200~300m 사이에 분포.
- 산지경사는 “중” 경사이고, 임지잔재를 제외하고는 장애물 많지 않음

나. 면적

- 사업대상지는 00면 00리 산00번지의 20필지로 지적면적은 000㎡
○ 소반내에 묘지, 조림목이 고사하여 풀베기작업이 필요 없는 지역을 제외한 풀베기사업
면적은 00.00ha

다. 접근성

- 소반 하단부에 임도가 있으나 작업장까지 접근하기 위해서는 도보로 20분 정도 소요 됨

2. 임항

가. 임황개요

소반명	면적(ha)	조림수종	조림표 본수(본/ha)			조림후 경과연수
			계	생존목	고사목	
1-1	14.20	소나무	3,000	2,600	400	조림 당해 연도(2016)

나. 조림목의 생육상태

- 식재된 소나무는 활착이 안정된 상태로 신초발달이 양호함
- 고사목은 단목으로 불규칙하게 분포되어 있음

다. 제거대상 식생

- 제거대상 식생은 대부분 초본류이며, 근주에서 올라온 맹아가 불규칙하게 분포함
- 조림목이 자연발생 식생과 경쟁을 하고 있음

3. 작업량과 작업방법

가. 단위작업의 종류

- 조림목이 정상적으로 생육하기 위해서는 조림목을 제외한 모든 식생을 제거하여야 하므로 모두베기 적용

나. 작업량과 작업난이도

작업량			작업난이도		
작업구분	단위	수량	경사도	집단화정도	경과연수
묘목찾기	본/ha	2,600	중	3.80ha	조림 당해 연도
모두베기	ha	1			

다. 묘목찾기

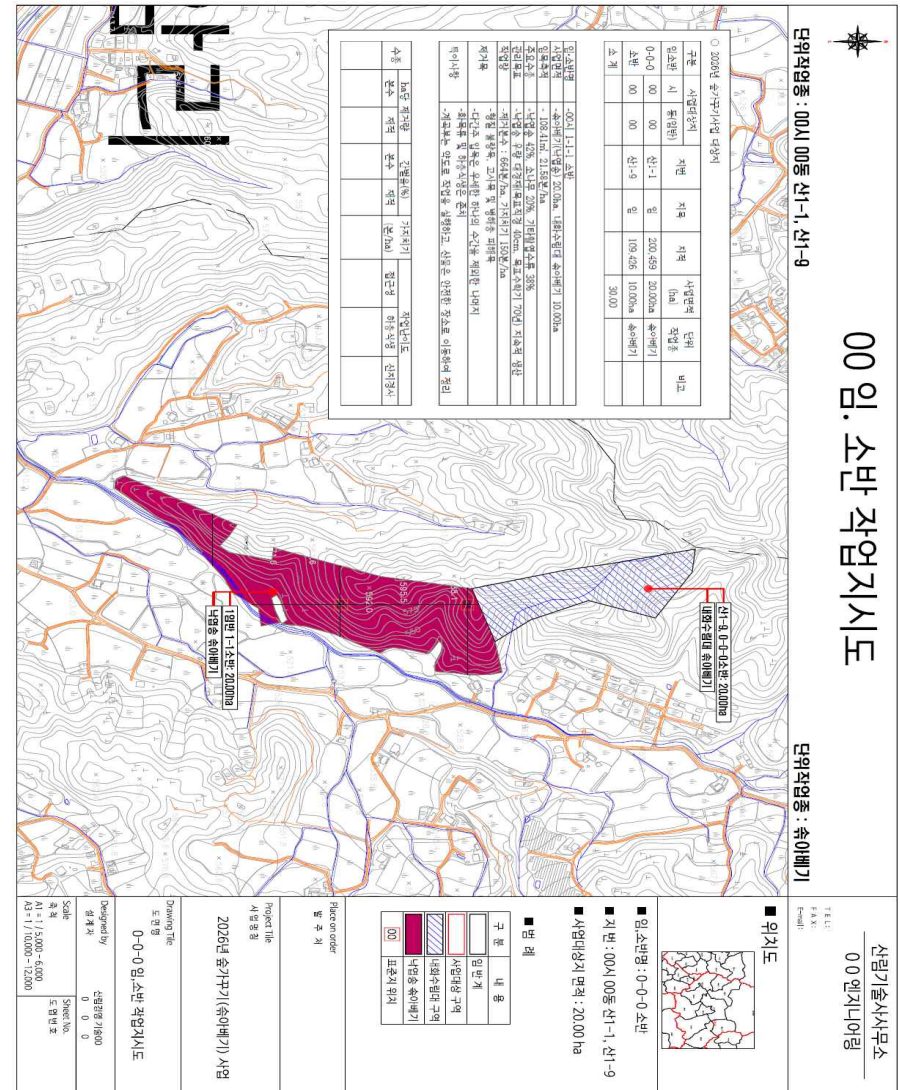
- 예취기작업시 조림목에 피해가 가지 않도록 조림목 주변 반경 20cm 이내에 있는 식생을 사전에 제거한다.
- 묘목찾기 작업은 보통인부 1인이 낮으로 실시한다.

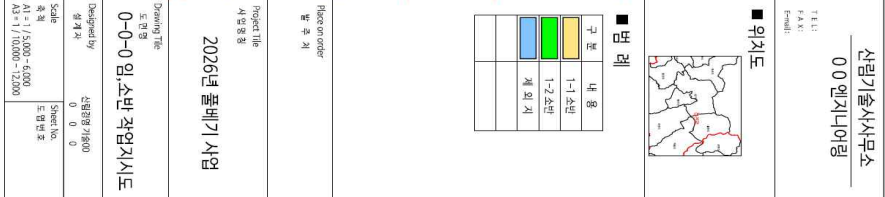
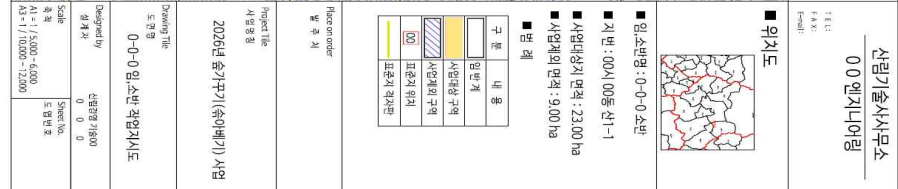
라. 모두베기

- o 묘목찾기 작업이 끝나면 예취기로 조림목을 제외한 나머지 식생을 모두 제거한다.
- o 모두베기는 특별인부 1인이 작업한다.

작업지시도(예시)

0 숲가꾸기 사업 작업지시도(예시)





사업대상지(실행)내역서

임지정보				임지소유자		실행 정보				신물수집활동(m³)														
소재지						지목 코드	지적면적 (m²)	소유구분 코드	소유구분 코드	기능구분 코드	기능구분 코드	사면적 (m²)	제적계	매각				자체 활용				비고		
지역 코드	시 군 구	읍 면	동 리	실선구분 코드	본 선									분 선	물량	유대	원부	펠릿	기타	축산 농가 지역 지원	연료 등 주민 활용		양묘 조성 용	목구 조물 등 기타

※ 서식(임관)형식은 사유림경영정보시스템(세물시스템)에 입력(업로드)될 수 있도록 서식 다운로드 받아 사용 가능

사영대사지(신행)내역사

[illegible]

※ 서식(양력) 형식은 서울경제정보시스템(서울시스템)에 입력(업로드)될 수 있도록 서식 다운로드 받아 사용 가능

ha당 단가산출서(예시)

가. 풀베기

(1) 둘레베기 (조림목 본수 2,700본/ha, 조림1년차)

ha당 풀베기(둘레베기) 단가산출서(예시)									
임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반							
구분	작업량	단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가	할증률	계		
		단위작업	단위						
단 위 작 업 별	o 둘레베기								
	- 직접노무비	2,700	본/ha	0.18	인/100본	4.86	172,068	보통인부	+10%
합 계	순원가								1,089,132
	o 노무비								1,089,132
	- 직접노무비								919,875
	- 간접노무비			18.4	%				169,257
	o 재료비								
	o 경비(기계경비)								

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		둘레베기			
- 경 사 도	중 (15°~30°)	+5%			
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%			
- 조림후경과년수	1년차				
합 계		+10%			

o 소요인력 산출

인력 구분	둘레베기				계
- 특별인부					
- 보통인부	5.35				5.35
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

가. 사업구분

1. 정책숲가꾸기	2. 공공산림가꾸기
-----------	------------

< 인 력 코 드 명 례 >

나. 실행주체구분

1. 산주직접실행			2. 도급·계약			3. 위탁·대행			4. 지자체 직접실행	
1-1. 현업경영	1-2. 대리경영	1-3. 기타	2-1. 산림조합	2-2. 산림사업 법인	2-3. 국유림 기능인 영림단	2-4. 기타	3-1. 산림조합	3-2. 산림사업 법인		3-3. 국유림 기능인 영림단

다. 소유구분

1. 국유림	2. 공유림	3. 사유림
--------	--------	--------

라. 기능구분

목재생산림		2. 수원함양림	3. 산지재해방서림	4. 자연환경보전림		5. 산림휴양림	6. 생활환경보전림
1-1.	1-2.			4-1.	4-2.		
경제림육성단지내	경제림육성단지외			국립공원내	기타		

마. 사업종

1. 큰나무가꾸기				2. 조림지가꾸기		3. 어린나무 가꾸기	4. 기타				
1-1. 경제림가꾸기			1-2. 공익림 가꾸기	1-3. 산물예방 숲가꾸기	2-1. 풀베기		2-2. 덩굴제거	4-1. 가시치기	4-2. 임내정리	4-3. 산물수집	4-4. 기타
1-1-1. 수야베기	1-1-2. 천연림보육	1-1-3. 천연림 개량									

(2) 모두베기 (조림목 본수 2,700본/ha, 조림2년차)

ha당 풀베기(모두베기) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-2 또는 00임반 00소반								
구분		작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할증률	계
단 위 작 업 별	o 묘목찾기									
	- 직접노무비	2,700	본/ha	0.07	인/100본	1.89	172,068	보통인부	+10%	357,728
	o 모두베기									
	- 직접노무비									870,569
	· 예취기 사용	1.00	ha	3.50	인/ha	3.50	226,122	특별인부	+10%	870,569
	· 작업 보조									
	-재료비(예취기)									35,769
	· 보통휘발유	3.50	대/ha	5.00	ℓ/대	17.50	1,832	무연(ℓ)		32,518
	· 잡품	32,518	원	10	%					3,251
	-기계경비(예취기)	3.50	대/ha	0.0084	손료계수		400,000	예취기(대)		11,760
합 계	순원가									1,501,832
	o 노무비									
	- 직접노무비									1,228,297
	- 간접노무비			18.4	%					226,006
	o 재료비									35,769
	o 경비(기계경비)									11,760

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		묘목찾기	모두베기		
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%	+5%		
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%	+5%		
-조림후경과년수	2년차				
합 계		+10%	+10%		

o 소요인력 산출

인력 구분	묘목찾기	모두베기		계
- 특별인부		3.85		3.85
- 보통인부	2.08			2.08
- 건설기계운전사				

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(3) 줄베기 (조림목 본수 2,700본/ha, 조림2년차)

ha당 풀베기(줄베기) 단가산출서(예시)									
임·소반		1-0-3 또는 00임반 00소반							
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할증률	계
	단위작업	단위		단위			종류		
단 위 작 업 별	o 묘목찾기								
	- 직접노무비	2,700	본 / ha	0.07 인/100본	1.89	172,068	보통인부	+10%	357,728
	o 줄베기								
	- 직접노무비								520,080
	· 예취기 사용	1.00	ha	2.00 인 / ha	2.00	226,122	특별인부	+15%	520,080
	· 작업 보조								
	- 재료비(예취기)								20,152
	· 보통휘발유	2.00	대 / ha	5.00 ℓ / 대	10.00	1,832	무연(ℓ)		18,320
	· 잡품	18,320	원	10 %					1,832
	- 기계경비(예취기)	2.00	대 / ha	0.0084 손료계수		400,000	예취기(대)		6,720
합 계	순원가								1,065,468
	o 노무비								1,038,596
	- 직접노무비								877,808
	- 간접노무비			18.4 %					161,516
	o 재료비								20,152
	o 경비(기계경비)								6,720

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		묘목찾기	줄베기		
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%	+5%		
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%	+5%		
- 조림후경과년수	2년차		+5%		
합 계		+10%	+15%		

o 소요인력 산출

인력 구분	묘목찾기	줄베기		계
- 특별인부		2.30		2.30
- 보통인부	2.08			2.08
- 건설기계운전사				

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(4) 맹아제거 + 돌레베기 (제거대상 맹아 1,000본/ha. 조림목 본수 2,700본/ha, 조림1년차)

ha당 풀베기(맹아제거) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-4 또는 00임반 00소반								
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품	단가		할증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	o 맹아제거									
	- 직접노무비	1,000	본/ha	0.20	인/100본	2.00	172,068	보통인부	+10%	378,549
	o 돌레베기									
	- 직접노무비	2,700	본/ha	0.18	인/100본	4.86	172,068	보통인부	+10%	919,875
합 계	순원가									1,537,334
	o 노무비									1,537,334
	- 직접노무비									1,298,424
	- 간접노무비			18.4	%					238,910
	o 재료비									
	o 경비(기계경비)									

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		맹아제거	돌레베기		
- 경 사 도	중 (15°~30°)	+5%	+5%		
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%	+5%		
- 조림후경과년수	1년차				
합 계		+10%	+10%		

o 소요인력 산출

인력 구분	맹아제거	돌레베기			계
- 특별인부					
- 보통인부	2.20	5.35			7.55
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

나. 덩굴제거

(1) 지상부 덩굴걷기 (큰나무 피해지. 덩굴 피복도 20~40%미만)

ha당 덩굴제거(덩굴걷기) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반								
구분	작업량	단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계		
		단위	단위		종류					
단 위 작 업 별	o 덩굴걷기									
	- 직접노무비								746,202	
	· 예취기 사용	1.00	ha	3.30	인/ha	3.30	226,122	특별인부	0%	746,202
	· 작업 보조									
	- 재료비(예취기)									33,250
	· 보통휘발유	3.30	대/ha	5.00	ℓ/대	16.50	1,832	무연(ℓ)		30,228
	· 잡품	30,228	원	10	%					3,022
	- 기계경비(예취기)	3.30	대/ha	0.0084	손료계수		400,000	예취기(대)		11,088
	순원가									827,219
	o 노무비									883,524
합 계	- 직접노무비									746,220
	- 간접노무비			18.4	%					137,304
	o 재료비									33,250
	o 경비(기계경비)									11,088

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할인·증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		덩굴걷기			
- 경 사 도	중 (15°~30°)	+5%			
- 집단화 정도	3~5ha 미만	+5%			
- 작업시기	6월~9월	+10%			
- 덩굴피복도	20~40%미만	-20%			
합 계		0%			

o 소요인력 산출

인력 구분	덩굴걷기				계
- 특별인부	3.30				3.30
- 보통인부					
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(2) 지상부 약제살포 (큰나무 피해지. 덩굴 피복도 60~80%미만)

ha당 덩굴제거(약제살포) 단가산출서(예시)										
임·소반		1-0-2 또는 00임반 00소반								
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계	
							종류			
	단위작업		단위							
단 위 작 업 별 합 계	o 약제살포									
	- 직접노무비									
	· 분무기 사용	1.00	ha	1.00	인/ha	1.00	226,122	특별인부	+40%	316,570
	· 작업 보조	1.00	ha	1.50	인/ha	1.50	172,068	보통인부	+40%	361,342
	- 재료비(분무기)									224,400
	· 농약(미탁제)	1.00	ha	10.00	병/ha	10.00	17,000	500ml/병	+20%	204,000
	· 잡품	204,000	원	10	%					20,400
	- 기계경비(분무기)	1.00	대/ha	0.0084	손료계수		155,000	분무기(대)		1,302
	순원가									1,028,349
	o 노무비									802,647
- 직접노무비									677,912	
- 간접노무비			18.4	%					124,735	
o 재료비									224,400	
o 경비(기계경비)									1,302	

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할인·증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		약제살포	농약		
- 경 사 도	중 (15°~30°)	+5%			
- 집단화 정도	1~3ha 미만	+5%			
- 작업시기	6월~9월	+10%			
- 덩굴피복도	60~80%미만	+20%	+20%		
합 계		+40%	+20%		

o 소요인력 산출

인력 구분	약제살포				계
- 특별인부	1.40				1.40
- 보통인부	2.10				2.10
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(3) 뿌리굴취 (폴베기단계 조림지 1cm미만 500본, 1~4cm 400본, 4cm초과 100본)

ha당 덩굴제거(뿌리굴취) 단가산출서(예시)									
임·소반		1-0-3 또는 00임반 00소반							
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계
	단위작업	단위		단위			종류		
단 위 작 업 별 합 계	o 뿌리굴취								
	- 직접노무비				6.40	172,068	보통인부	+15%	1,266,420
	· 1cm미만	500	본/ha	0.40	인/100본	2.00			
	· 1~4cm	400	본/ha	0.80	인/100본	3.20			
	· 4cm 초과	100	본/ha	1.20	인/100본	1.20			
	o 덩굴제거 지점표시								미적용
	- 직접노무비								
	순원가								1,499,441
	o 노무비								1,499,441
	- 직접노무비								1,266,420
단 위 작 업 합 계	- 간접노무비			18.4	%				233,021
	o 재료비								
	o 경비(기계경비)								

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할인·증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		뿌리굴취			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 집단화 정도	1~3ha 미만	+5%			
- 작업시기	1월~5월	0%			
- 하층식생	약간 어려움	+5%			
- 토양조건	장애물 없음	0%			
합 계		+15%			

o 소요인력 산출

인력 구분	뿌리굴취				계
- 특별인부					
- 보통인부	7.36				7.36
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

(4) 뿌리 약제처리 (폴베기단계 조림지 1cm미만 500본, 1~4cm 400본, 4cm초과 100본)

ha당 덩굴제거(뿌리 면봉처리) 단가산출서(예시)								
임·소반		1-0-4 또는 00임반 00소반						
구분	작업량	단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계
	단위작업	단위	단위		종류			
단 위 작 업 별	o 뿌리제거+면봉처리							
	- 직접노무비			6.40	172,068	보통인부	+15%	1,266,420
	· 1cm미만	500	본/ha	0.40	인/100본	2.00		
	· 1~4cm	400	본/ha	0.80	인/100본	3.20		
	· 4cm 초과	100	본/ha	1.20	인/100본	1.20		
	- 재료비							74,700
	· 농약(글리포세이트)	500	본/ha	1.50	병/100본	7.50	6,000	300ml/병
	· 잡품(농약)	45,000	원	66	%			29,700
	o 덩굴제거 지점표시							
	- 직접노무비	500	본/ha	0.05	인/100본	0.25	172,068	보통인부
합 계	순원가							1,625,073
	o 노무비							1,550,373
	- 직접노무비							1,309,437
	- 간접노무비			18.4	%			240,936
	o 재료비							74,700
	o 경비(기계경비)							

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할인·증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		뿌리면봉처리			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 집단화 정도	1~3ha 미만	+5%			
- 작업시기	1월~5월	0%			
- 하층식생	약간 어려움	+5%			
- 토양조건	장애물 없음	0%			
합 계		+15%			

o 소요인력 산출

인력 구분	뿌리면봉처리				계
- 특별인부					
- 보통인부	7.36				7.36
- 건설기계운전사					

※ 소요인력은 소요품 × 할증률로 산출

다. 어린나무가꾸기

유형1(예취기 작업 기준)

ha당 어린나무가꾸기(유형1) 단가산출서(예시)									
위치 및 임·소반		1-0-1, 1임반 1소반							
구분	작업량	단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계	
		단위작업	단위		종류				
o 직접노무비									
- 특별인부	1.00	ha	5.00	인/ha	5.00	226,122	특별인부	20%	1,356,732
- 보통인부	1.00	ha	1.00	인/ha	1.00	172,068	보통인부	20%	206,481
o 재료비(예취기)									
- 주연료	5.00	대/ha	5.60	ℓ	25.00	1,546	휘발유(ℓ)		38,650
- 잡품	38,650	원	10	%					3,865
o 기계경비(예취기)									
	5.00	대	0.0084	손료계수		600,000	예취기(대)		25,200
순 원 가									1,918,559
o 노 무 비									
- 직접노무비									1,563,213
- 간접노무비									287,631
o 재 료 비									
									42,515
o 기계경비									
									25,200
o 할인·할증률 산정									
구 분	할인·할증 요소	단위작업 (%)							
		어린나무가꾸기	가지치기	소작업로설치					
o 산지경사	중(15 ~ 30°)	5%							
o 집단화 정도	1 ~ 3ha미만	5%							
o 작업시기	6월 ~ 9월	10%							
합 계		20%							

유형2(체인톱 작업 기준)

ha당 어린나무가꾸기(유형2) 단가산출서(예시)										
위치 및 임·소반		1-0-2-0, 1임반 2소반								
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
o 벌도 및 토막내기										
- 직접노무비									1,834,559	
· 특별인부	1.00	ha	6.00	인/ha	6.00	226,122	특별인부	20%	1,628,078	
· 보통인부	1.00	ha	1.00	인/ha	1.00	172,068	보통인부	20%	206,481	
- 재료비(체인톱)									101,292	
· 주연료	6.00	대/ha	5.60	ℓ	33.60	1,546	휘발유(ℓ)		51,945	
· 잡품	51,945	원	95	%					49,347	
-기계경비(체인톱)		6.00	대	0.0084	손료계수	900,000	체인톱(대)		45,360	
o 가지치기(편백0~2m)										
- 직접노무비		600	본/ha	1.00	인/100본	6.00	172,068	보통인부	20%	1,238,889
순 원 가									3,785,614	
o 노 무 비										
- 직접노무비									3,638,962	
- 간접노무비				18.4	%				3,073,448	
o 재 료 비									565,514	
o 기계경비									101,292	
									45,360	
o 할인·할증률 산정										
구 분	할인·할증 요소		단위작업 (%)							
			어린나무가꾸기	가지치기	소작업로설치					
o 산지경사		중(15~30°)		5%		5%				
o 집단화 정도		1~3ha미만		5%		5%				
o 작업시기		6월~9월		10%						
o 장애물의 정도		가슴높이 이상				10%				
합 계				20%		20%				

라. 속아베기

(1) 산물을 임내에 버리는 경우

ha당 속아베기 단가산출서(예시)										
위치 및 임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반								
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	o 경계표시									
	- 직접노무비	1	ha	0.20	인/ha	0.20	172,068	보통인부	+10%	37,854
	- 재료비									1,533
	· 페인트	1	ha	0.20	ℓ/ha	0.20	7,300	페인트(ℓ)		1,460
	· 잡품	1,460	원	5	%					73
	o 속아베기(벌목+가지정라+토막내기)									
	- 직접노무비									1,032,284
	· 체인톱 사용	300	본/ha			2.60	226,122	특별인부	+15%	676,104
	10cm 이하	50	본/ha	0.40	인/100본	0.20				
	12cm ~ 14cm	100	본/ha	0.60	인/100본	0.60				
	16cm ~ 18cm	50	본/ha	1.00	인/100본	0.50				
	20cm ~ 22cm	50	본/ha	1.20	인/100본	0.60				
	24cm ~ 26cm	50	본/ha	1.40	인/100본	0.70				
	· 작업 보조	300	본/ha	0.60	인/100본	1.80	172,068	보통인부	+15%	356,180
	- 재료비(체인톱)									64,089
	· 보통휘발유	2.60	대/ha	5.60	ℓ/대	14.56	1,537	무연(ℓ)		22,378
	· 친환경체인오일	2.60	대/ha	2.10	ℓ/대	5.46	6,000	국내산(ℓ)		32,760
	· 잡품	22,378	원	40	%					8,951
	- 기계경비(체인톱)	2.60	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		19,656
	o 가지치기(소나무2~4m)									
	- 직접노무비	250	본/ha	0.80	인/100본	2.00	172,068	보통인부	+10%	378,549
합 계	순원가									1,800,523
	o 노무비									1,531,537
	- 직접노무비									1,448,687
	- 간접노무비			18.4	%					266,558
	o 재료비									65,622
	o 경비(기계경비)									19,656

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		경계표시	숙아베기	가지치기	
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%	+5%	+5%	
- 장애물의 정도	가슴높이 미만	+5%	+5%		
- 집단화 정도	3~5ha 미만		+5%	+5%	
- 규격재 생산	미실행		0%		
합 계		+10%	+15%	+10%	

o 소요인력 산출

인력 구분	경계표시	숙아베기	가지치기		계
- 특별인부		2.99			2.99
- 보통인부	0.22	2.07	2.20		4.49

o 작업량 산정

- 경계표시 : 전면적 페인트로 경계 표시
- 숙아베기 : 300본/ha(벌목+가지정리+토막내기)
- 가지치기 : 250본/ha(소나무 2~4m)
- 산물처리 : 임내 존치

(2) 산물을 전간재로 생산하는 경우

ha당 숙아베기 단가산출서(예시)										
위치 및 임·소반		1-0-2 또는 00임반 00소반								
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가		할인· 증률	계	
	단위작업	단위		단위			종류			
단 위 작 업 별	o 경계표시									
	- 직접노무비	1	ha	0.20	인/ha	0.20	172,068	보통인부	+10%	37,854
	- 재료비									1,533
	· 페인트	1	ha	0.20	ℓ /ha	0.20	7,300	페인트(ℓ)		1,460
	· 잡품	1,460	원	5	%					73
	o 대작업로 설치									
	- 직접노무비									67,691
	· 체인톱 사용	0.10	km/ha	1.50	인/km	0.15	226,122	특별인부	+10%	38,440
	· 작업 보조	0.10	km/ha	1.50	인/km	0.15	172,068	보통인부	+10%	29,251
	- 재료비(체인톱)									3,727
	· 보통휘발유	0.15	대/ha	5.60	ℓ /대	0.84	1,537	무연(ℓ)		1,291
	· 친환경체인오일	0.15	대/ha	2.10	ℓ /대	0.32	6,000	국내산(ℓ)		1,920
	· 잡품	1,291	원	40	%					516
	- 기계경비(체인톱)	0.15	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		1,134
	o 소작업로 설치									
	- 직접노무비									111,493
	· 체인톱 사용	0.25	km/ha	1.00	인/km	0.25	226,122	특별인부	+10%	63,314
	· 작업 보조	0.25	km/ha	1.00	인/km	0.25	172,068	보통인부	+10%	48,179
	- 재료비(체인톱)									6,191
	· 보통휘발유	0.25	대/ha	5.60	ℓ /대	1.40	1,537	무연(ℓ)		2,151
	· 친환경체인오일	0.25	대/ha	2.10	ℓ /대	0.53	6,000	국내산(ℓ)		3,180
	· 잡품	2,151	원	40	%					860
	- 기계경비(체인톱)	0.25	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		1,890
	o 숙아베기(벌목+가지정리)									
	- 직접노무비									1,060,311
	· 체인톱 사용	300	본 /ha			2.10	226,122	특별인부	+35%	642,186
	10cm 이하	50	본 /ha	0.30	인/100본	0.15				
	12cm ~ 14cm	100	본 /ha	0.50	인/100본	0.50				
16cm ~ 18cm	50	본 /ha	0.80	인/100본	0.40					
20cm ~ 22cm	50	본 /ha	0.90	인/100본	0.45					
24cm ~ 26cm	50	본 /ha	1.20	인/100본	0.60					
· 작업 보조	300	본 /ha	0.60	인/100본	1.80	172,068	보통인부	+35%	418,125	
- 재료비(체인톱)									51,765	
· 보통휘발유	2.10	대/ha	5.60	ℓ /대	11.76	1,537	무연(ℓ)		18,075	
· 친환경체인오일	2.10	대/ha	2.10	ℓ /대	4.41	6,000	국내산(ℓ)		26,460	
· 잡품	18,075	원	40	%					7,230	
- 기계경비(체인톱)	2.10	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)		15,876	

합계	순원가								1,589,636
	o 노무비								1,512,381
	- 직접노무비								1,277,349
	- 간접노무비			18.4	%				235,032
	o 재료비								59,489
	o 경비(기계경비)								17,766

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		경계표시	작업로 설치	숙아베기	
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%	+5%	+5%	
- 장애물의 정도	가슴높이 미만	+5%		+5%	
- 집단화 정도	3~5ha 미만			+5%	
- 규격재 생산	미실행			+20%	
- 제거대상 식생	보통		+5%		
합 계		+10%	+10%	+35%	

o 소요인력 산출

인력 구분	경계표시	작업로 설치	숙아베기		계
- 특별인부		0.44	2.84		3.28
- 보통인부	0.22	0.44	2.43		3.09

o 작업량 산정

- 경계표시 : 전면적 페인트로 경계 표시
- 대작업로 설치 : 0.1km/ha (100m 간격)
- 소작업로 설치 : 0.25km/ha (40m 간격)
- 숙아베기 : 300본/ha(벌목+가지정리)
- 가지치기 : 미 실시
- 산물처리 : 전량 전간재로 수집

(3) 위험목 제거

ha당 위험목 제거 단가산출서(예시)									
위치 및 임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반							
구분	작업량	단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품	단가	할인 증률	계		
		단위작업	단위						
단위작업별	o 위험목 제거								
	- 직접노무비								6,092,844
	· 특별인부		본/ha		13.40	226,122	특별인부		3,030,034
	20cm 이하		본/ha	0.42	인/본				
	22cm ~ 30cm	10	본/ha	0.54	인/본	5.40			
	32cm ~ 40cm	10	본/ha	0.80	인/본	8.00			
	42cm ~ 50cm		본/ha	1.05	인/본				
	52cm이상		본/ha	1.13	인/본				
	· 보통인부		본/ha		17.80	172,068	보통인부		3,062,810
	20cm이하		본/ha	0.56	인/본				
	22cm ~ 30cm	10	본/ha	0.72	인/본	7.20			
	32cm ~ 40cm	10	본/ha	1.06	인/본	10.60			
	42cm ~ 50cm		본/ha	1.40	인/본				
	52cm이상		본/ha	1.50	인/본				
	- 재료비(체인톱)								64,089
합계	· 보통휘발유	6.70	대/ha	5.60	ℓ/대	37.52	1,537	무연(ℓ)	57,668
	· 친환경체인오일	6.70	대/ha	2.10	ℓ/대	14.07	6,000	국내산(ℓ)	84,420
	· 잡품	57,668	원	40	%				23,067
	- 기계경비(체인톱)	6.70	대/ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)	50,652
	순원가								7,429,734
합계	o 노무비								7,212,927
	- 직접노무비								6,092,844
	- 간접노무비			18.4	%				1,121,083
	o 재료비								165,155
	o 경비(기계경비)								50,652

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 소요인력 산출

인력 구분	위험목 제거				계
- 특별인부	13.40				13.40
- 보통인부	17.80				17.80

o 작업량(위험목 제거) : ha당 22cm~30cm (10본), 32cm~40cm (10본)

마. 산물수집

(1) 인력집재 (단재 집재 + 집적)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)										
위치 및 임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반								
구분		작업량		단위품 (인원, 수량, 요율)		소요품 (인)	단가		할인 증률	계
	단위작업		단위		단위			종류		
단 위 작 업 별	o 인력집재									
	- 직접노무비					9.06	172,068	보통인부	+5%	1,636,366
	· 10m이하		m ³ /ha	4.08	인/ m ³					
	· 20m이하	25.00	m ³ /ha	2.76	인/ m ³	9.06				
	· 30m이하		m ³ /ha	2.27	인/ m ³					
	· 40m이하		m ³ /ha	1.72	인/ m ³					
	· 50m이하		m ³ /ha	1.47	인/ m ³					
	o 우드그래플 집적									
	- 직접노무비					0.75	283,297	건설기 운전사		212,472
	· 1.8m		m ³ /ha	28.21	인/ m ³					
합 계	· 2.1m	12.50	m ³ /ha	30.19	인/ m ³	0.41				
	· 2.7m		m ³ /ha	32.63	인/ m ³					
	· 3.6m	12.50	m ³ /ha	37.16	인/ m ³	0.34				
	- 재료비(굴삭기)									30,156
	· 경유	0.75	대/ha	20.8	ℓ /대	15.60	1,487	경유(ℓ)		23,197
	· 잡품	23,197	원	30	%					6,959
	- 기계경비(우드그래플)	0.75	대/ha	0.0015	손료계수		66,000,000	우드그래플(대)		73,125
순원가									2,292,305	
o 노무비									2,189,024	
- 직접노무비									1,848,838	
- 간접노무비			18.4	%					340,186	
o 재료비									30,156	
o 경비(기계경비)									73,125	

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		인력집재	집적		
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 장애물의 정도	무릎높이 이하	0%			
합 계		+5%			

o 소요인력 산출

인력 구분	인력집재	집적		계
- 보통인부	9.51			9.51
- 건설기계운전사		0.75		0.75

o 작업량 산정

- 집재량 : 25m³/ha  집재량은 소반 또는 보조 소반 집재량 적용
 - 집재거리 : 10~50m  평균집재거리 = (50m - 10m)/2 = 20m → 20m이하 적용
 - 간벌재의 평균직경 : 14cm
 - 산물집적 : 우드그랩으로 실행. 임도 또는 숲가꾸기작업로변에 집적 기준
 - 집적대상 원목의 직경 : 간벌재 평균직경 적용
 - 원목의 길이 : 2.1m 50%, 3.6m 50%
- ※ 작업조건 : 속아베기 공정에서 단재로 작동해 놓은 상태

(2) 지면끝기집재 (공정별 독립작업)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)									
위치 및 임·소반		1-0-2 또는 00임반 00소반							
구분	작업량		단위품 (인원, 수량, 오율)		소요품 (인)		단가		할인· 증률
	단위작업	단위		단위			종류		
단 위 작 업 별	o 지면끝기 집재								
	- 직접노무비								1,778,680
	· 특별인부				2.27	226,122	특별인부	+15%	590,178
	· 보통인부				2.27	172,068	보통인부	+15%	449,097
	· 건설기계운전사				2.27	283,297	건설기계 운전사	+15%	739,405
	최대 0~40m		m ² / ha	20.07	인 / m ²				
	집재 0~60m	40.00	m ² / ha	17.61	인 / m ²	2.27			
	거리 0~80m		m ² / ha	15.45	인 / m ²				
	0~100m		m ² / ha	13.55	인 / m ²				
	- 재료비(집재기)								122,866
	· 경유	2.27	대 / ha	26.0	ℓ / 대	59.02	1,487	경유(ℓ)	87,762
	· 잡품	87,762	원	40	%				35,104
	- 기계경비(집재기)	2.27	대 / ha	0.0008	손료계수		81,000,000	트랙터유원치	147,096
	o 조재(체인톱)								
	- 직접노무비	300	본 / ha	0.20	인 / 100 본	0.60	226,122	특별인부	135,673
	- 재료비(체인톱)								10,064
	· 보통휘발유	2.27	대 / ha	5.60	ℓ / 대	12.71	1,537	무연(ℓ)	5,164
	· 일반체인오일	2.27	대 / ha	2.10	ℓ / 대	4.77	2,250	국내산(ℓ)	2,835
	· 잡품	19,535	원	40	%				2,065
	- 기계경비(체인톱)	2.27	대 / ha	0.0084	손료계수		900,000	체인톱(대)	4,536
합 계	o 우드그랩 집적								
	- 직접노무비	40.00	m ² / ha			1.12	283,297	건설기계 운전사	317,292
	- 재료비(우드그랩)								45,041
	· 경유	2.27	대 / ha	20.8	ℓ / 대	47.22	1,487	경유(ℓ)	34,647
	· 잡품	70,216	원	30	%				10,394
	- 기계경비(우드그랩)	2.27	대 / ha	0.0015	손료계수		66,000,000	우드그랩(대)	109,200
	순원가								3,081,070
합 계	o 노무비								2,642,267
	- 직접노무비								2,231,645
	- 간접노무비			18.4	%				410,622
	o 재료비								177,971
	o 경비(기계경비)								260,832

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		지면끝기집재			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 집재방향	상향집재	0%			
- 측방집재거리	11~20m	+10%			
합 계		+15%			

o 소요인력 산출

인력 구분	집재	조재	집적		계
- 특별인부	2.61	0.60			3.21
- 보통인부	2.61				2.61
- 건설기계운전사	2.61		1.12		3.73

o 작업시스템 설정

- 임도변에서 타이푼원치 집재기를 활용하여 지면끝기 방식으로 전간재 상태로 집재
- 집재목을 체인톱으로 조재
- 우드그랩이 조제한 원목을 집적
- 품의 산정 : 공정별로 각각의 품(집재, 작동, 집적)을 적용

o 작업량 산정

- 집재량 : 40m²/ha  집재량은 소반 또는 보조 소반 집재량 적용
- 집재거리 : 해당 소반 최대집재거리 60m → 집재거리 0~60m 적용
- 집재방향 : 상향집재 100%
- 측방집재거리 : 11~20m
- 분당 평균재적 : 0.2233m³ → 0.1~0.2m³ 적용
- 조재 : 속아베기 토막내기 품 적용 (평균 16~18cm, 300본 = 0.60인)
- 산물집적 : 굴삭기 우드그랩 집적작업 품 적용
- 집적대상 원목의 직경 : 간벌재 평균직경 18cm 적용
- 원목의 길이 : 1.8m 50%, 3.6m 50%

※ 작업조건 : 속아베기 공정에서 전간재로 놓은 상태

(3) 지면끌기집재 (동시작업)

ha당 산물수집 단가산출서(예시)										
위치 및 임·소반		1-0-2 또는 00임반 00소반								
구분	작업량		단위품 (인원,수량,요일)		소요품 (인)	단가		할인·증률	계	
	단위작업	단위		단위		종류				
단 위 작 업 별	o 지면끌기 집재									
	- 직접노무비								1,778,680	
	· 특별인부				2.27	226,122	특별인부	+15%	590,178	
	· 보통인부				2.27	172,068	보통인부	+15%	449,097	
	· 건설기계운전사				2.27	283,297	건설기계 운전사	+15%	739,405	
	최대 집재 거리	0~40m	m ² /ha	20.07 인/m ²						
		0~60m	40.00 m ² /ha	17.61 인/m ²	2.27					
		0~80m	m ² /ha	15.45 인/m ²						
		0~100m	m ² /ha	13.55 인/m ²						
	- 재료비(집재기)								122,866	
	· 경유	2.27 대/ha	26.0 ℓ/대	59.02	1,487	경유(ℓ)			87,762	
	· 잡품	87,762 원	40 %						35,104	
	- 기계경비(집재기)	2.27 대/ha	0.0008 손료계수		81,000,000	트랙터대원치			147,096	
	o 조재(체인톱)									
	- 직접노무비	40.00 m ² /ha	집재와 동일품	2.27	226,122	특별인부			513,296	
	- 재료비(체인톱)								38,081	
	· 보통취발유	2.27 대/ha	5.60 ℓ/대	12.71	1,537	무연(ℓ)			19,535	
	· 일반체인오일	2.27 대/ha	2.10 ℓ/대	4.77	2,250	국내산(ℓ)			10,732	
	· 잡품	19,535 원	40 %						7,814	
	- 기계경비(체인톱)	2.27 대/ha	0.0084 손료계수		900,000	체인톱(대)			17,161	
합 계	o 우드그랩 집적									
	- 직접노무비	40.00 m ² /ha	집재와 동일품	2.27	283,297	건설기계 운전사			643,084	
	- 재료비(우드그랩)								91,280	
	· 경유	2.27 대/ha	20.8 ℓ/대	47.22	1,487	경유(ℓ)			70,216	
	· 잡품	70,216 원	30 %						21,064	
	- 기계경비(우드그랩)	2.27 대/ha	0.0015 손료계수		65,000,000	우드그랩(대)			221,325	
	순원가								4,112,920	
	o 노무비								3,475,111	
	- 직접노무비								2,935,060	
	- 간접노무비			18.4 %					540,051	
	o 재료비								252,227	
	o 경비(기계경비)								385,582	

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		지면끌기집재			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
- 집재방향	상향집재	0%			
- 측방집재거리	11~20m	+10%			
합 계		+15%			

o 소요인력 산출

인력 구분	집재	조재	집적		계
- 특별인부	2.61	2.27			4.88
- 보통인부	2.61				2.61
- 건설기계운전사	2.61		2.27		4.88

o 작업시스템 설정

- 임도변에서 타이퐁원치 집재기를 활용하여 전간재로 집재
- 집재장에서 조재, 집적작업 병행. 우드그랩과 체인톱이 집재 보조
- 품의 산정 : 공정이 가장 낮은 집재품과 동일한 품으로 우드그랩과 체인톱 반영

o 작업량 산정

- 집재량 : 40m²/ha  집재량은 소반 또는 보조 소반 집재량 적용
- 집재거리 : 해당 소반 최대집재거리 60m → 집재거리 0~60m 적용
- 집재방향 : 상향집재 100%
- 측방집재거리 : 11~20m
- 분당 평균재적 : 0.2233m² → 0.1~0.2m² 적용
- 조재 : 집재장에서 실행
- 산물집적 : 우드그랩으로 실행. 임도 또는 숲가꾸기작업로변에 집적 기준
- 집적대상 원목의 직경 : 간벌재 평균직경 18cm 적용
- 원목의 길이 : 1.8m 50%, 3.6m 50%

※ 작업조건 : 슈아베기 공정에서 전간재로 놓은 상태

바. 산물임내정리

ha당 산물임내정리 단가산출서(예시)										
위치 및 임·소반		1-0-1 또는 00임반 00소반								
구분		작업량		단위품 (인원, 수량, 요일)		소요 품 (인)	단가	할인· 증률	계	
단위작업			단위		단위		종류			
단 위 작 업 별	o 산물임내정리									
	- 직접노무비					5.00	172,068	보통인부	+5%	903,357
	· 10㎡미만		㎡ / ha	3.90	인 / ㎡					
	· 10㎡이상		㎡ / ha	4.10	인 / ㎡					
	· 15㎡이상		㎡ / ha	4.30	인 / ㎡					
	· 20㎡이상	22.50	㎡ / ha	4.50	인 / ㎡	5.00				
	· 25㎡이상		㎡ / ha	4.60	인 / ㎡					
	· 30㎡이상		㎡ / ha	4.70	인 / ㎡					
	· 35㎡이상		㎡ / ha	4.80	인 / ㎡					
	· 40㎡이상		㎡ / ha	4.90	인 / ㎡					
· 45㎡이상		㎡ / ha	5.00	인 / ㎡						
· 50㎡이상		㎡ / ha	5.10	인 / ㎡						
합 계	순원가									1,069,574
	o 노무비									1,069,574
	- 직접노무비									903,357
	- 간접노무비			18.4	%					166,217
	o 재료비									
	o 경비(기계경비)									

[주]노임단가, 재료비는 2026년 6월 기준

o 할증률 산정

구 분	할증요소	단위작업(%)			
		인력정리			
- 경 사 도	중 (15° ~30°)	+5%			
합 계		+5%			

o 소요인력 산출

인력 구분	인력정리	집적		계
- 보통인부	5.25			5.25

o 작업량 산정

- 정리량 : 22.50㎡/ha

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제13호서식]<신설 2026. 08. 21.>

품셈조사표(예시)

가. 미래목 선목 품셈조사표

산림소재지						
산림소유자						
면 적		ha		수 종		
대상지구분		목재생산림		사업종		선목(도태간벌)
구분	적용 인자	작업 공정		할인·증률		적용 공정
직접노무비	1. 미래목선목	0.6	+	-10%	=	0.54
	2. 페인트표식	0.6	+	-10%	=	0.54
적용공정 산출 기초						
구분	인자별	적용 구분	기준 공정	선택	작업 공정	
작업 공정	미 래 목 선목 및 표식 (2인 1조)	150본미만	0.6조	○	0.6	
		150~200본미만	0.8조			
		200~250본미만	1.0조			
		250~300본미만	1.3조			
		300본이상	1.5조			
할인·할증률	적용 할인·증률		경사도 + 장애물 + 선목시기			-10%
	1. 경사도	15° 미만	0	○	-	
		15~30°	+5%			
		30° 초과	+10%			
	2. 장애물 (초본·관목)	무릎높이 이하	-10%	○	-10%	
		가슴높이 미만	0			
		가슴높이 이상	+10%			
	3. 선목시기	10월 ~11월 , 3월 ~4월	-10%		-	
		12월 ~2월	0	○		
		5월 ~9월	+10%			

품셈조사표(예시)

나. 제거목 선목 품셈조사표

산림소재지					
산림소유자					
면 적	ha	수 종			
대상지구분	목재생산림	사업종	선목(정량간벌)		
구분	적용인자	작업 공정		할인·증률	적용 공정
직접노무비	제 거 대 상 목 선 목 및 표 식	1.40	+	-20%	= 1.12
적용공정 산출 기초					
구분	인자별	적용 구분	기준	제거목수량	작업 공정
작업 품	제 거 대 상 목 선 목 및 표 식 (1인 1조)	기본품(0.5인) + (0.20인 × 제거목)/100본	1.40		
		100본당	0.20인	450본	
할인·할증률	적용 할인·증률	경사도 + 장애물 + 선목시기			-20%
	1. 경사도	15° 미만	0	○	-
		15 ~ 29°	+5%		
		30° 초과	+10%		
	2. 장애물 (초본·관목)	무릎높이 이하	-10%	○	-10%
		가슴높이 미만	0		
		가슴높이 이상	+10%		
	3. 선목시기	10월~11월, 3월~4월	-10%	○	-10%
		12월 ~ 2월	0		
		5월 ~ 9월	+10%		

[주] 제거대상목 선목은 반드시 가슴높이 지름 10cm 이상을 대상목으로 함.

품셈조사표(예시)

다. 위험목 선목 품셈조사표

산림소재지					
산림소유자					
면 적	ha	수 종			
대상지구분	목재생산림	사업종	선목(위험목 제거)		
구분	적용인자	작업 공정		할인·증률	적용 공정
직접노무비	제거대상 위험목 선목 및 표 식	12.60	+	-	= 12.60
적용공정 산출 기초					
구 분	가슴높이지름	적용 구분	기준	제거목수량	작업 공정
작업 품	22 ~ 30cm	특별인부	0.54인	10본	5.40
		보통인부	0.72인	10본	7.20
할인·할증률	적용 할인·증률				
	1. 경사도	15° 미만	0		
		15 ~ 29°	+5%		
		30° 초과	+10%		
	2. 장애물 (초본·관목)	무릎높이 이하	-10%		
		가슴높이 미만	0		
		가슴높이 이상	+10%		
	3. 선목시기	10월~11월, 3월~4월	-10%		
		12월 ~ 2월	0		
		5월 ~ 9월	+10%		

[주] (1) 제거대상 위험목 선목은 가슴높이 지름 16cm 이상을 대상목으로 함.
(2) 할증은 적용하지 아니함

용역비 산출 예시

가. 실시설계 용역비 산출

(1) 속아베기 실시설계 용역비 산출(예시)

속아베기 실시설계 사업비 산출(예시)										
위치 및 면적		미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (200ha)								
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	사전조사·확인	200	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	0%	1,207,452	
	현황조사및 구역 확정	200	ha	0.20	인/ha	229,278	초급기술자	0%	9,171,120	
	표 준 지 조 사								5,039,300	
	- 고급기술자	200	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	0%	3,018,630	
	- 초급기술자	200	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	0%	2,020,670	
	품등조사								546,479	
	- 초급기술자	1	건	1.20	인/ha	229,278	초급기술자		275,133	
	- 특별인부	1	건	1.20	인/ha	226,122	특별인부		271,346	
	설 계 도 서 작 성	200	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	0%	3,018,630	
소 계									18,982,981	
직 접 경 비	재 료 유 인 비	1	건	5	부/건	30,000	설계도서		150,000	
	재 료 비								620,603	
	- 휘발유	1.20	대	5.6	ℓ /대	1,537	보통휘발유		10,328	
	- 체인오일	1.20	대	2.1	ℓ /대	2,250	일반오일		5,544	
	- 잡품(휘발유)	10,328	원	40	%				4,131	
	- 페인트	200	ha	0.1	ℓ /ha	7,300	임업용페인트(ℓ)		146,000	
	- 잡 품	146,000	원	10	%				14,600	
	- 마킹테이프	200	ha	0.44	롤/ha	5,000	백색테이프		440,000	
	기계경비(체인톱)	1.20	대	0.0084	손료계수	900,000	체인톱(대)		9,072	
소 계									779,675	
제 경 비		직접인건비 × 110%							20,881,279	
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							7,972,852	
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							48,616,787	
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료	396,712	2단계 공제료	77,786					474,498
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							49,091,285	
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							4,909,128	
합 계		천원미만 절사							54,000,000	
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준										
※ 품등조사는 공시목 21본 조사하는데 2.39인 소요 (특별 50%, 보통 50%) - 산출근거 별첨										

[주] (1) 사업계획이 정확하게 된 경우는 사전조사를 생략할 수 있음.

o 할증률 산정

구 분	할증 요소	단위작업 (%)			
		사전조사	구역확정	표준지조사	설계도서작성
o 조사계절	10월	0%		0%	
o 집단화 정도	5ha이상	0%	0%	0%	0%
o 산물수집	산물활용 0ha			0%	0%
계		0%	0%	0%	0%

o 품등조사 소요인력 산출근거

o 소요인력(인) = 경급별 공시목단재적(m²) ÷ 경급별 벌목조재재적(m²/인)						
o 총 소요인력 2.39인 = 초급기술자 1.20인(50%) + 특별인부 1.20인(50%)						
공시목 번호	수종	경급(cm)	수고(m)	입목재적(m²)	적용기준품셈 (m²/인)	소요인력(인)
1	신갈나무	14	11	0.0960	1.29	0.07
2	신갈나무	16	12	0.1330	1.32	0.10
3	신갈나무	18	13	0.1776	1.34	0.13
4	신갈나무	20	13	0.2136	1.51	0.14
5	신갈나무	22	13	0.2623	1.60	0.16
6	리기다	12	10	0.0587	1.26	0.05
7	리기다	16	11	0.1111	1.32	0.08
8	리기다	18	12	0.1518	1.34	0.11
9	리기다	20	12	0.1846	1.51	0.12
10	리기다	22	13	0.2399	1.60	0.15
11	리기다	24	14	0.3051	1.74	0.18
12	낙엽송	10	9	0.0371	1.24	0.03
13	낙엽송	12	10	0.0583	1.26	0.05
14	낙엽송	14	11	0.0860	1.29	0.07
15	낙엽송	18	14	0.1768	1.34	0.13
16	낙엽송	24	16	0.3461	1.74	0.20
17	중부지방소나무	14	9	0.0662	1.29	0.05
18	중부지방소나무	18	11	0.1296	1.34	0.10
19	중부지방소나무	20	12	0.1724	1.51	0.11
20	중부지방소나무	22	13	0.2235	1.60	0.14
21	중부지방소나무	32	13	0.4529	2.13	0.21
품등조사 소요인력 합계 :						2.39

(2) 풀베기 실시설계 용역비 산출(예시)

- 연간 2회 실시계획인 풀베기사업의 실시설계를 1건으로 통합하여 발주 경우
 - 대상지는 조림 후 1, 2, 3년차 혼합, 사전조사 확인은 1년차만 반영, 조림 1년차는 풀베기 1회 실시

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)										
조림 후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계		
사업면적(ha)		50		30		20		100		
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원,수량,요일)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액	
		단위	단위	단위	종류					
직 접 인 건 비	사전조사.확인	50.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390	
	표 준 지 조 사								2,315,774	
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	301,863	고급기술자	9%	1,316,122	
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	229,278	초급기술자	9%	999,652	
	설계도.서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	설계도.서작성(2차)	50.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390	
	소 계								5,485,334	
직 접 경 비	마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/ha	6,000	황색테이프		24,000	
	표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000	
	자 료 유 인 비									
	- 설계도서	2	건	5	부/건	30,000	유인비		300,000	
	소 계								354,000	
제 경 비		직접인건비 × 110%							6,033,867	
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,303,840	
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							14,177,041	
손해배상공제보험		1단계 공제료	115,684	2단계 공제료	22,683					138,367
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							14,315,408	
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							1,431,540	
합 계		천원미만 절사							15,746,000	
o 할증률 산정										
할증 요소		단위작업 (%)				비고				
		사전조사		표준지조사						설계도서작성
조림후 경과연수				4%						
집단화정도 (1~3ha미만)		5%		5%		5%				
계		5%		9%		5%				
표준지조사 할증율 계산방법 : ((2년차면적 x 5%)+(3년차 면적 x 10%))/총면적 = 할증율										

※ ‘사전조사 확인’ 은 최초 실시설계 하는 조립후 1년차 면적을 1회만 적용, ‘표준지조사’ 는 사업 면적(1,2차 대상지의 일부가 다를 경우, 중복되지 아니하는 면적은 합산) 적용. 설계도서는 1차, 2차로 구분 제출

- 대상지는 조림 후 2년차, 사전조사 확인 제외

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)										
조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계		
사업면적(ha)		0		100		0		100		
구 분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액	
		단위		단위		종류				
직 접 인 건 비	사전조사.확인	0.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	0%	-	
	표 준 지 조 사									
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	301,863	고급기술자	10%	1,328,197	
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	229,278	초급기술자	10%	1,008,823	
	설계도.서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	설계도.서작성(2차)	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	소 계								5,808,443	
직 접 경 비	마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/ha	6,000	황색테이프		24,000	
	표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000	
	자 료 유 인 비									
	- 설계도서	2	건	5	부/건	30,000	유인비		300,000	
	소 계								354,000	
제 경 비		직접인건비 × 110%							6,389,287	
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,439,546	
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							14,991,276	
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제로	122,328	2단계 공제로	23,986					146,314
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							15,137,590	
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							1,513,759	
합 계		천원미만 절사							16,651,000	
o 할증률 산정										
할증 요소		단위작업 (%)				비고				
		사전조사		표준지조사						설계도서작성
조림후 경과연수				5%						
집단화정도 (1~3ha미만)		0%		5%		5%				
계		0%		10%		5%				

※ ‘사전조사 확인’ 은 제외, 설계도서는 1차, 2차 구분 제출

- 연간 1회 실시계획인 풀베기 사업의 실시설계를 발주하는 경우
 - 대상지는 조림 후 1년차, 사전조사·확인 반영

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)									
조림후 경과연수		1년차		2년차		3년차이상		계	
사업면적(ha)		100		0		0		100	
구분	항목	수량 (면적, 수량)	품 (인원, 수량, 요율)	단가 (금액)		할인 증률	금액		
		단위	단위	종류					
직접인건비	사전조사·확인	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780
	표준지조사								
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,267,824
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인/ha	229,278	초급기술자	5%	962,967
	설계도서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780
	설계도서작성(2차)	0.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자		
	작업자 교육	1	건	1.0	인/건	301,863	고급기술자		301,863
소 계									5,702,214
직접경비	마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll/ha	6,000	황색테이프		24,000
	표시봉	100.0	ha	2.50	개/ha	120	조림표시봉		30,000
	자료유인비								
	- 설계도서	1	건	5	부/건	30,000	유인비		150,000
	소 계								204,000
제 경비		직접인건비 × 110%							5,702,214
기술료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,394,929
순원가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							14,573,578
손해배상공제보험		1단계 공제료		118,920	2단계 공제료		23,317		142,237
총원가		순원가 + 손해배상 공제보험료							14,715,815
부가가치세		총원가 × 10%							1,471,581
합 계									16,022,000
o 할증률 산정									
할증 요소		단위작업 (%)							
		사전조사	표준지조사		설계도서작성		비고		
조림후 경과연수				0%					
집단화정도 (1~3ha미만)		5%		5%		5%			
계		5%		5%		5%			

- 대상지는 조림 후 2, 3년차, 사전조사 확인 제외

풀베기 실시설계 사업비 산출(예시)											
조림후 경과연수			1년차		2년차		3년차이상		계		
사업면적(ha)			0		50		50		100		
구 분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 증률	금액		
			단위		단위		종류				
직 접 인 건 비	사전 조사·확인	0.0	ha	0.05	인 /ha	301,863	고급기술자	5%	-		
	표준지조사										
	- 고급기술자	100.0	ha	0.04	인 /ha	301,863	고급기술자	13%	1,364,420		
	- 초급기술자	100.0	ha	0.04	인 /ha	229,278	초급기술자	13%	1,036,336		
	설계도서작성(1차)	100.0	ha	0.05	인 /ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780		
	설계도서작성(2차)	0.0	ha	0.05	인 /ha	301,863	고급기술자		-		
	작업자 교육	1	건	1.0	인 /건	301,863	고급기술자		301,863		
	소 계									4,287,399	
직 접 경 비	마킹테이프	100.0	ha	0.04	Roll /ha	6,000	황색테이프		24,000		
	표시봉	100.0	ha	2.50	개 /ha	120	조림표시봉		30,000		
	자료유인비										
	- 설계도서	1	건	5	부 /건	30,000	유인비		150,000		
	소 계									204,000	
제 경 비		직접인건비 × 110%							4,716,138		
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							1,800,707		
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							11,008,244		
손해배상공제보험		1단계 공제료		89,827		2단계 공제료		17,613		107,440	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							11,115,684		
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							1,111,568		
합 계									12,227,000		
o 할증률 산정											
할증 요소			단위작업 (%)								
			사전조사		표준지조사		설계도서작성		비고		
조림후 경과연수					8%						
집단화정도 (1~3ha미만)			5%		5%		5%				
계			5%		13%		5%				
* 표준지조사 할증율 계산방법 : ((2년차면적 x 5%)+(3년차 면적x 10%))/총면적 = 할증율											

* 표준지조사 할증율 계산방법 : ((2년차면적 x 5%)+(3년차 면적 x 10%))/총면적 = 할증율

※ '사전조사 확인' 은 제외, 설계도서는 1건으로 작성하여 제출

(3) 덩굴제거 실시설계 용역비 산출(예시)

덩굴제거 실시설계 사업비 산출(예시)									
사업면적		100.0		ha		개소:		경남 산청군 00면 00리 산1임	
본수조사		50.0		ha		피복도조사		50.0	
구 분	항목	수 량 (면적,수량)		품 (인원,수량,요일)		단 가 (금액)		할인 증률	금 액
			단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	조사도면 작성 및 현장 확인	100.0	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자		603,726
	덩굴 본수 조사								2,748,654
	- 고급기술자	50.0	ha	0.09	인/ha	301,863	고급기술자	15%	1,562,141
	- 초급기술자	50.0	ha	0.09	인/ha	229,278	초급기술자	15%	1,186,513
	덩굴피복도 조사								1,527,030
	- 고급기술자	50.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	15%	867,856
	- 초급기술자	50.0	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	15%	659,174
	설계도·서 작성	100.0	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자		1,509,315
	소 계								6,388,725
	자 료 유 인 비								350,000
직 접 경 비	- 설계도서	2	건	5	부/건	30,000	유인비		300,000
	- 통합설계도	1	건	5	부/건	10,000	유인비		50,000
	재 료 비								42,000
	-테이프(본수조사)	50.0	ha	0.04	롤/ha	5,000	임업용		10,000
	-테이프 (피복도조사)	50.0	ha	0.02	롤/ha	5,000		마킹테이프	5,000
	-표시봉 (본수조사)	50.0	ha	4.0	개/ha	5,000	조림표시봉		24,000
	-표시봉 (피복도조사)	50.0	ha	0.5	개/ha	5,000	조림표시봉		3,000
	소 계								392,000
제 경 비		직접인건비 × 110%							7,027,597
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,683,264
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							16,491,586
손해배상 공제보험		1단계공제료		134,571		2단계공제료		26,386	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							16,652,543
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							1,665,254
합 계		천원미만 절사							18,317,000
o 할증률 산정									
할증 요소		단위작업 (%)							
		도면작성,현장확인		표준지조사		설계도서작성		비고	
실시설계 시기(6월~9월)				10%					
집단화정도 (1~3ha미만)				5%					
계				15%					

(4) 어린나무가꾸기 실시설계 용역비 산출(예시)

어린나무가꾸기 실시설계 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0, 1임반 1소반 (50ha)								
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인· 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	조사도면 작성 및 현장 확인	50	ha	0.20	인/ha	301,863	고급기술자	5%	316,956	
	표 준 지 조 사								1,394,244	
	- 고급기술자	50	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390	
	- 초급기술자)	50	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	5%	601,854	
	설 계 도 서 작 성	50	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390	
	소 계									2,503,590
직 접 경 비	재 료 유 인 비	1	건	5	부/건	30,000	설계도서		150,000	
	임업용테이프	50	ha	0.02	롤/ha	5,000	황색테이프		5,000	
	소 계									155,000
제 경 비		직접인건비 × 110%								2,753,949
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								1,051,507
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								6,464,046
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료		52,746	2단계 공제료		10,342		63,088	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료								6,527,134
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								652,713
합 계		천원미만 절사								7,179,000
o 할인·할증률 산정										
구 분	할인·할증 요소	단위작업 (%)								
		도면작성 및 현장 확인	표준지조사		설계도서작성					
o 집단화 정도		1~3ha 미만		5%		5%		5%		
o 실시설계 시기		1~5월		0%		0%				
계				5%		5%		5%		

나. 감리 용역비 산출

(1) 숙박비 감리 용역비 산출(예시)

숙아베기 감리 용역비 산출(예시)									
위치 및 면적				미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (200ha)					
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 증률	금액
			단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	설계표준지 확인								1,967,871
	- 고급기술자	200	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		603,726
	- 초급기술자	200	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		458,556
	설계도·서검토	200	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		603,726
	작업자 교육	1	회	1	인/회	301,863	고급기술자		301,863
	현 장 지 도								
	- 고급기술자	200	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자		1,680,186
	- 초급기술자	200	ha	0.03	인/ha	229,278	초급기술자		1,212,402
	감리표준지조사								
	- 고급기술자	200	ha	0.025	인/ha	301,863	고급기술자		1,509,315
	- 초급기술자	200	ha	0.025	인/ha	229,278	초급기술자		1,146,390
	작업실행지 검사								
	- 고급기술자	200	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자		1,120,124
	- 초급기술자	200	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자		808,268
	감리보고서 작성	200	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자		1,207,452
	전산시스템 등록	200	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		458,556
소 계									11,600,994
직 접 경 비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000
	임업용마킹테이프	200	ha	0.03	Roll/ha	5,000	황색		30,000
	소 계								70,000
제 경 비		직접인건비 × 110%							12,761,093
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							4,872,417
순 원 가		직접인건비 + 제경비 + 기술료							29,234,504
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료	194,701	2단계 공제료	46,775				241,476
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							29,475,980
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							2,947,598
합 계		천원미만 절사							32,423,000
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준									
o 할증률 산정									
구 분		할증 요소		단위작업 (%)					
				현장지도			예비준공검사		
o 집단화 정도		5ha이상		0%			0%		
o 산물수집		미적용		0%			0%		
계				0%			0%		

《참고》 선록 감리를 미적용한 예시 기준

(2) 풀베기 감리 용역비 산출(예시)

○ 설계서 검토를 하고 감리표준지 조사비율이 2%인 경우

풀베기 감리 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적				미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)						
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	설계표준지 확인									
	- 고급기술자	100	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		301,863	
	- 초급기술자	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278	
	설계도·서검토	100	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		301,863	
	작업자 교육	1	회	1	인/회	301,863	고급기술자		301,863	
	현 장 지 도									
	- 고급기술자	100	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	5%	950,868	
	감리표준지조사									
	- 고급기술자	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
	- 초급기술자	100	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	5%	1,203,709	
	작업실행지 검사									
	- 고급기술자	100	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	5%	633,912	
	- 초급기술자	100	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자	5%	481,483	
	감리보고서 작성	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780	
전산시스템등록	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278		
소 계									7,803,677	
직 접 경 비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000	
	임업용마킹테이프	100	ha	0.04	Roll/ha	5,000	적색테이프		20,000	
	조림표시봉	100	ha	2.5	개/ha	120	1.0m이상		30,000	
	소 계								90,000	
제 경 비		직접인건비 × 110%								8,584,044
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%								3,277,544
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료								19,755,265
손해배상공제보험		1단계 공제료	131,649	2단계 공제료	31,608					163,257
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료								19,918,522
부 가 가 치 세		총원가 × 10%								1,991,852
합 계		천원미만 절사								21,910,000
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준										
o 할증률 산정										
구 분		할증 요소		단위작업 (%)						
				현장지도		예비준공검사		감리보고서작성		
o 집단화 정도		(1~3ha미만)		5%		5%		5%		
계				5%		5%		5%		

※ 1회차 사업의 감리비 산출시 적용할 예시 기준

○ 설계서 검토를 하지 않고, 감리표준지 조사비용이 1%인 경우

풀베기 감리 용역비 산출(예시)									
위치 및 면적				미곡 1-0-2, 1임반 2소반 (100ha)					
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 증률	금액
			단위		단위		종류		
직 접 인 건 비	설계표준지 확인								
	- 고급기술자		ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		
	- 초급기술자		ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		
	설계도·서검토		ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		
	작업자 교육	1	회	1	인/회	301,863	고급기술자		301,863
	현 장 지 도								
	- 고급기술자	100	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	5%	950,868
	감리표준지조사								
	- 고급기술자	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780
	- 초급기술자	100	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	5%	1,203,709
	작업실행지 점검								
	- 고급기술자	100	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	5%	633,912
	- 초급기술자	100	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자	5%	481,483
	감리보고서 작성	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	1,584,780
	전산시스템등록	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278
소 계									6,970,673
직 접 경 비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000
	임업용마킹테이프	100	ha	0.04	Roll/ha	5,000	적색테이프		20,000
	조림표시봉	100	ha	2.5	개/ha	120	1.0m이상		30,000
	소 계								90,000
제 경 비		직접인건비 × 110%							7,667,740
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							2,927,682
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							17,656,095
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료	117,660		2단계 공제료	28,249			145,909
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							17,802,004
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							1,780,200
합 계		천원미만 절사							19,582,000
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준									
o 할증률 산정									
구 분		할증 요소		단위작업 (%)					
				현장지도		예비준공검사		감리보고서작성	
o 집단화 정도		(1~3ha미만)		5%		5%		5%	
계				5%		5%		5%	

※ 풀베기사업을 연간 2회 실시할 경우, 2회차 사업의 감리비 산출시 적용한 예시 기준.

(3) 덩굴제거 감리 용역비 산출(예시)

덩굴제거 감리 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적				경남 산청군 00면 00리 산1임 (본수 50ha+피복도 50ha)						
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인 · 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	설계표준지 확인									
	- 고급기술자	100	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		301,863	
	- 초급기술자	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278	
	설계도·서검토	100	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자		301,863	
	작업자 교육	1	회	1	인/회	301,863	고급기술자		301,863	
	현 장 지 도									
	- 고급기술자	100	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	10%	996,147	
	감리표준지조사									
	- 고급기술자	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	10%	1,660,246	
	- 초급기술자	100	ha	0.05	인/ha	229,278	초급기술자	10%	1,261,029	
	작업실행지 검사									
	- 고급기술자	100	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	10%	664,098	
	- 초급기술자	100	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자	10%	504,411	
	감리보고서 작성	100	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자		1,509,315	
	전산시스템등록	100	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		229,278	
소 계									7,959,391	
직 접 경 비	보고서 유인비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000	
	임업용마킹테이프	100	ha	0.04	Roll/ha	5,000	적색테이프		20,000	
	조림표시봉	100	ha	1.0	개/ha	120	1.0m이상		12,000	
	소 계								72,000	
제 경 비		직접인건비 × 110%							8,755,330	
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							3,342,944	
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							20,129,665	
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료	134,144	2단계 공제료	32,207					166,351
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							20,296,016	
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							2,029,601	
합 계		천원미만 절사							22,325,000	
※ 노임단가와 재료비는 2026년 기준										
o 할증률 산정										
구 분		할증 요소		단위작업 (%)						
				현장지도		예비준공검사		감리보고서작성		
o 감리 시기		6월~9월		10%		10%				
o 집단화 정도		3ha이상		0%		0%		0%		
계				10%		10%		0%		

(4) 어린나무가꾸기 감리 용역비 산출(예시)

어린나무가꾸기 감리 용역비 산출(예시)										
위치 및 면적		1-0-1-0, 1임반 1소반 (50ha)								
구분	항목	수량 (면적, 수량)		품 (인원, 수량, 요율)		단가 (금액)		할인· 증률	금액	
			단위		단위		종류			
직 접 인 건 비	설계표준지 확인								278,848	
	- 고급기술자	50	ha	0.01	인/ha	301,863	고급기술자	5%	158,478	
	- 초급기술자)	50	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자	5%	120,370	
	설계서 검토	50	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자		150,931	
	작업자 교육	50	ha	1.00	인/건	301,863	고급기술자		301,863	
	현장지도 점검	50	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	15%	520,713	
	감리표준지조사								916,217	
	- 고급기술자	50	ha	0.03	인/ha	301,863	고급기술자	15%	520,713	
	- 초급기술자)	50	ha	0.03	인/ha	229,278	초급기술자	15%	395,504	
	작업실행지 검사								610,811	
	- 고급기술자	50	ha	0.02	인/ha	301,863	고급기술자	15%	347,142	
	- 초급기술자)	50	ha	0.02	인/ha	229,278	초급기술자	15%	263,669	
	감리보고서 작성	50	ha	0.05	인/ha	301,863	고급기술자	5%	792,390	
전산시스템 등록	50	ha	0.01	인/ha	229,278	초급기술자		114,639		
소 계									3,686,412	
직 접 경 비	재 료 유 인 비	1	건	2	부/건	20,000	감리보고서		40,000	
	임업용테이프	50	ha	0.02	롤/ha	5,000	적색테이프		5,000	
	소 계									45,000
	제 경 비		직접인건비 × 110%							4,055,053
기 술 료		(직접인건비+제경비) × 20%							1,548,293	
순 원 가		직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료							9,334,758	
손 해 배 상 공 제 보 험		1단계 공제료	62,169	2단계 공제료	14,935				77,104	
총 원 가		순원가 + 손해배상 공제보험료							9,411,862	
부 가 가 치 세		총원가 × 10%							941,186	
합 계		천원미만 절사							10,353,000	
o 할인·할증률 산정										
구 분	할인·할증 요소	단위작업 (%)								
		설계표준지 확인 및 설계서 검토	현장지도 점검		예비사업완료검사		감리보고서 작성			
o 집단화 정도		1~3ha 미만	5%		5%		5%		5%	
o 감리 시기		6~9월			10%		10%			
계			5%		15%		15%		5%	

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제15호서식]<개정 2026. 08. 21.>

소나무재선충병 미감염증상 확인서

사 업 명		면 적	ha
위 치			
감염여부	감 염 ☐ 미 감 염 ☐		
확인자의 견			
000 사업대상지에 대한 소나무재선충병 미감염증상 여부를 위와 같이 확인합니다.			
0000년 00월 00일			
확인자 ○ ○ ○ ㉡			
○ ○ 시장·군수 귀하			

착 수 계

감독자 경유 확인	
소 속	
직 무	
성 명	㉫

1. 사 업 명 :
2. 위 치 :
3. 사 업 면 적 :
4. 계 약 금 액 :
5. 계 약 일 자 :
6. 착 수 일 자 :
7. 완료 예정일 :

상기와 같이 착수하였기 착수계를 제출합니다.

- 붙임 1. 작업계획서 1부.
2. 작업원운영계획서 1부.
3. 안전관리계획서 1부.
4. 산출내역서 1부.
5. (기타 계약시 발주자가 요구하는 사항)

0000년 00월 00일

위 계약자
주 소 :
상 호 :
대표자 : ㉫

○ ○ 시장군수 귀하

작업계획서(예시)

□ 인력투입계획

공종별		1개월			2개월			3개월			합계 (명)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	
경계표시	보통	1									1
	특별										
미래목 선목	보통	3	3	3							9
	기술	3	3	3							9
가지치기	보통	5	5	5	5	5	5				30
	특별										
숙아베기	보통		3	3	3	3	3	3	3	1	22
	특별		5	5	5	5	5	5	5	2	37
산물수집	보통						5	5	5	5	20
	특별						2	2	2	2	8
정리보완	보통								1	1	2
	특별							3	3		6

□ 장비투입계획

장 비 명	1개월			2개월			3개월			비고
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
체인톱(대)										
	10	10	12	12	12	12	5	5	5	
굴삭기(대)										
	1	1								
우드그랩(대)										
							1	1	1	
PE 수라(m)										
							100	100	100	
트럭(대)										
							1	1	1	
타워야더(대)										
							1	1	1	

작업원 운영계획서

㉞ 현장대리인(안전관리책임자) 선임 및 경력·재직증명

사 업 명										
사업현장										
현 장 대리인	자 격 구 분									
	자격(면허)번호									
	주 소									
	생 년 월 일									
	성 명		한글				한자			
경력사항	근무기간			직위 (직급)		근무부서		담당업무		
	부터	까지								
근무연한						용 도				

상기인을 0000.00.00일자로 계약한 ○○ 숲가꾸기 사업에 현장대리인(안전관리책임자)으로 선임하여 본인에게 부여된 현장내의 책임을 대행하게 하고자 하며, 상기인의 경력을 위와 같이 증명합니다.

0000년 00월 00일

위 계약자 및 확인자

주 소 :

상 호 :

대표자 : ㉞

㉞ 작업원 명단 및 자격증명

단체명	기술자 현황		기술자 자격 내역			비고
	성명	생년월일	훈련기간	교육기관	이수(자격증)	
합계	○○명					

상기인을 0000.00.00일자로 계약한 ○○ 숲가꾸기 사업에 작업원으로 투입하고자 하오며, 경력·자격이 위와 같음을 증명합니다.

0000년 00월 00일

위 계약자 및 확인자

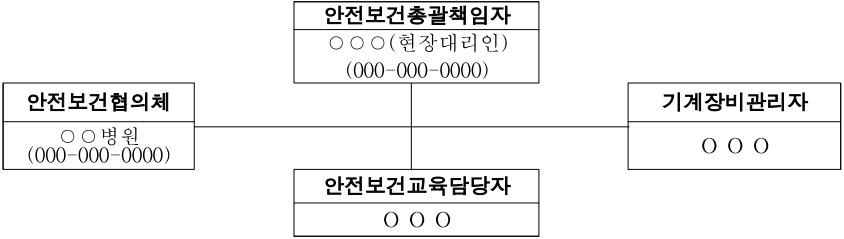
주 소 :

상 호 :

대표자 : ㉞

안전관리계획서(예시)

1. 안전관리 조직편성



2. 안전관리비 사용계획

가. 일반사항

발 주 처		공 사 금 액 내 역 (원)	(1) 재료비(관급별도)	
안전관리비 (기본비용)			(2) 관급 재료비	
대 상 액			(3) 직접노무비	
(1)+(2)+(3)			(4) 기 타	
			계	원

나. 세부사용계획

구 분	금액 (원)	비율(%)
가 . 안전보건관계자의 인건비 및 각종 수당, 안전보건을 위한 정리정돈에 소요되는 인건비		
나. 안전장치, 개인보호구 등 안전장구에 소요되는 비용		
다. 사업장의 안전보건진단, 작업환경측정, 안전점검 등에 소요 되는 비용		
소 계 (가) + (나) + (다)		
라. 각종 안전보건 직무교육, 안전보건교육, 작업원 및 관리감독자의 안전보건 교육 등에 소요되는 비용		
마. 위생설비, 구급기재 등의 확보 및 건강진단에 소요되는 비용		
바. 기타 법령에 의한 각종 안전보건상의 조치에 필요한 비용		
소 계 (라)+(마)+(바)		
사. 작업중 근로자의 안전 보건 확보에 필요한 각종 시설비		

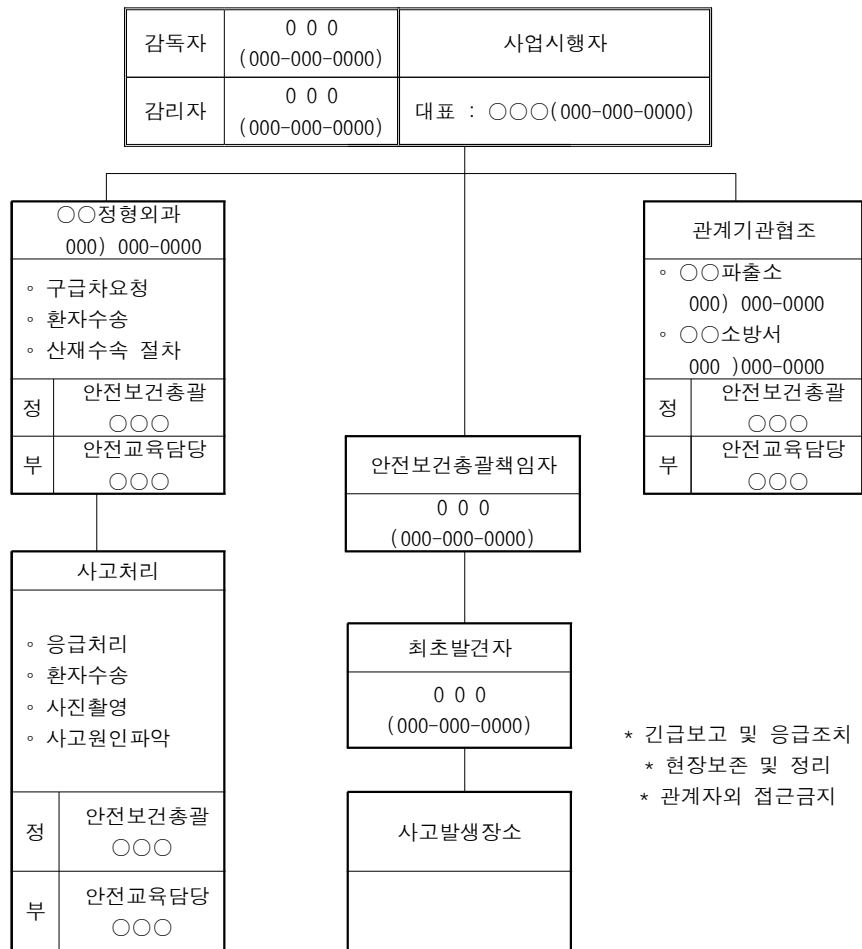
3. 안전교육 시행계획

구 분	대 상	교육 담당자	교 육 계 획					교육내용
			일일	주간	월간	연간	완료시	
정 기 교 육	관리자 교육	안전보건 총괄책임자 및 안전관리자			1회 2시간	12회 24시간	16회 32시간	1. 기계기구 또는 설비의 안전 점검 및 이상유무 확인 2. 소속근로자의 작업복 보호구 및 방호장치의 점검, 착용 사용에 관한 교육지도 3. 작업장의 정리, 정돈 및 통로확보 안전관리자의 지도, 조연에 대한 협조
	전체 근로자	안전보건 총괄책임자 및 안전관리자			1회 2시간	12회 24시간	16회 32시간	1. 기계, 장비, 재료 등에 위험서, 유해성 및 취급방법 2. 안전장치, 보호구의 성능 및 취급방법 3. 작업전 사전 점검할 사항 4. 재해발생원인에 대한 사항 5. 사고시응급조치 기타 당해작업과 관련하여 안전 조치에 관한사항
수 시 교 육	신규 채용자	상동	2시간이상(원인 발생시)					1. 근로자에 대한교육과 동일 2. 교육이수 후 안전수칙준수
	작업 변경자	상동	2시간이상(원인 발생시)					1. 변경된 작업내용 및 숙지사항 2. 근로자에 대한 교육 내용중 해당사항
수 시 교 육	위험 작업자	안전관리자 및 안전 담당자	1시간이상(원인발생시)					1. 유해위험작업 (해당작업의안전수칙등)
	안전순찰 및 현장계도	일일 안전 담당자	매일 수시					1. 각공종별 작업장내불안전 상태 점검 및 시정조치
작업 전 교육	공종별 작업자별로	공종별 안전 담당자	매일 작업 전					1. 표준안전작업방법 및 안전체조 실시 보호구착용상태 및 건강상태 확인
안전 협의회	안전에 대한 제안 및 시정에 관한 토의사항		월 정기1회					
직무 교육	신규교육		선임 후 1년 이내					1. 관리책임자 : 6시간 2. 안전관리자 : 36시간
	보수교육							

4. 정기안전점검 계획

종 류	시 기	내 용

5. 사고발생시 처리계획 및 절차



집재기(중량물) 및 굴삭기(건설기계)작업 계획서

작업계획서(작성예시)

○○○○○

작업계획서

[목 차]

- ① 작업개요
- ② 사전조사
- ③ 기계제원(장비)
- ④ 중량물 제원
- ⑤ 작업방법
- ⑥ 안전대책
- ⑦ 작업계획도
- ⑧ 신호방법
- ⑨ 근로자 확인

※ 본 양식은 작업계획서 작성 샘플입니다. 현장별 작업조건, 특성 및 상황을 고려하여 현장 여건에 맞게 작성 및 수정하여 사용하시기 바랍니다.

※ 상황에 따라 다른 작업의 작업계획서(굴착, 중량물 등)와 통합 작성

※ **작업계획서 제출대상 사업이 있을 경우 작성 제출**
(설계도서 확인 불가 및 대여장비 등의 경우 착공 전 안전관리계획서 등에 포함하여 제출)

차량계 건설기계, 중량물 취급 등 작업계획서 (예시)

작성일 : 20 . 00. 00.

관리감독자 (현장대리인)	(인)	안전보건관리책임자 (사업주)	(인)
------------------	-----	--------------------	-----

- ※ 작성 시기 ※
- 최초 작업 전 작성, 안전보건관리책임자까지 결재
 - 작업내용(위치, 작업경로, 작업장소) 및 장비 변경 시 추가 작성
 - 해당 없는 항목에는 "해당없음"으로 표시

1. 작업 개요

※ 차량계 건설기계(안전보건규칙 별표6) : 볼도저, 그레이더, 로더, 스캐이퍼, 굴착기(우드그랩 포함), 백호우, 항타기, 항발기, 어스오거, 로울러, 콘크리트 펌프카, 덤프트럭, 콘크리트 믹서 트럭 등

	☑ 차량계 건설기계 작업	☑ 굴착작업	☑ 중량물 취급작업
현 장 명	20 년 000 입도	작 업 기 간	20 . 04. 01 ~ 20 . 10. 31.
작 업 장 소	강원도 영월군 상동면 내덕 산1	주 요 공 종	굴착, 토공
작업지휘자	현장대리인(홍길동), 작업반장(한라산)	근 로 자 수	10 ~ 20명

2. 사전 조사

기계 작동 상태	적정, 보통 부적정
지형지반 상 태	경사도 10% 미만, 토사, 암

3. 기계 제원 "투입 기계장비 모두 작성"

<차량계건설기계 1>		<차량계건설기계 2>	
장비명/모델명	굴착기 / 300LC-5	장비명/모델명	굴착기 / DX140W-5
등 록 번 호	서울 02 로 0000	등 록 번 호	서울 02 나 0000
운전원 면허	김안전 / 00-000-00000-00	운전원 면허	백두산 / 00-000-00000-00
검사유효기간	2022. 00. 00. ~ 2023. 00. 00	검사유효기간	2022. 00. 00. ~ 2023. 00. 00
장 비 규 격	10,540(전장)×3,200(전폭)	장 비 규 격	7,420(전장)×2,4950(전폭)
장 비 중 량	30.3ton	장 비 중 량	14.3ton

<중량물 취급기계 1>		<중량물 취급기계 4>	
장비명/모델명		장비명/모델명	
등 록 번 호		등 록 번 호	
운전원 면허		운전원 면허	
검사유효기간		검사유효기간	
장 비 규 격		장 비 규 격	
장 비 중 량		장 비 중 량	

<하역운반기계 1>		<하역운반기계 2>	
장비명/모델명	덤프트럭 / VOLVO FM	장비명/모델명	
등 록 번 호	전남 02타 0000	등록번호	
운전원 자격면허	김안전 / 00-000-00000-00	운전원 자격면허	
검사유효기간	2022. 00. 00. ~ 2023. 00. 00	검사유효기간	
장비규격	8,825(전장)×2,495(전폭)	장비규격	
최대적재량	25.5톤	최대적재량	

* 첨부서류 : 장비별 건설기계등록증, 운전원 면허증(건설기계조종면허), 보험가입증권 사본 각 1부

4. 중량물 제원 "중량물 취급작업 시 작성"

중량물 종류	돌	줄걸이 방법	2줄 걸이
줄걸이 용구	체인, 슬링벨트		

5. 작업 방법

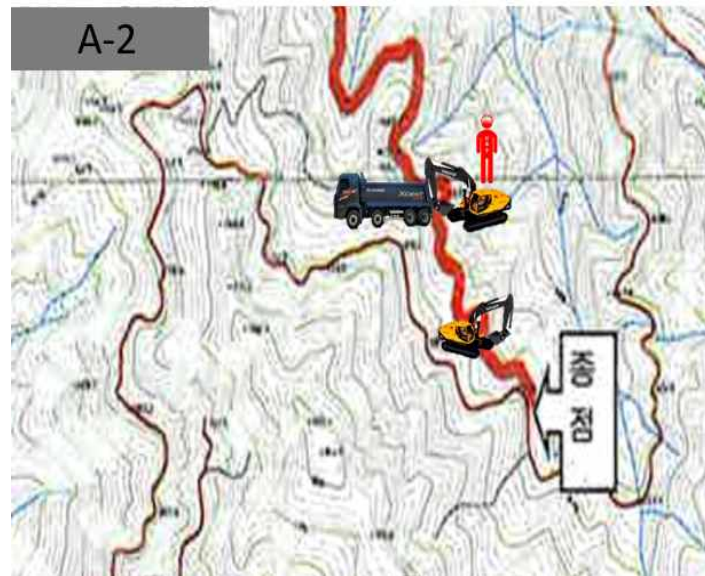
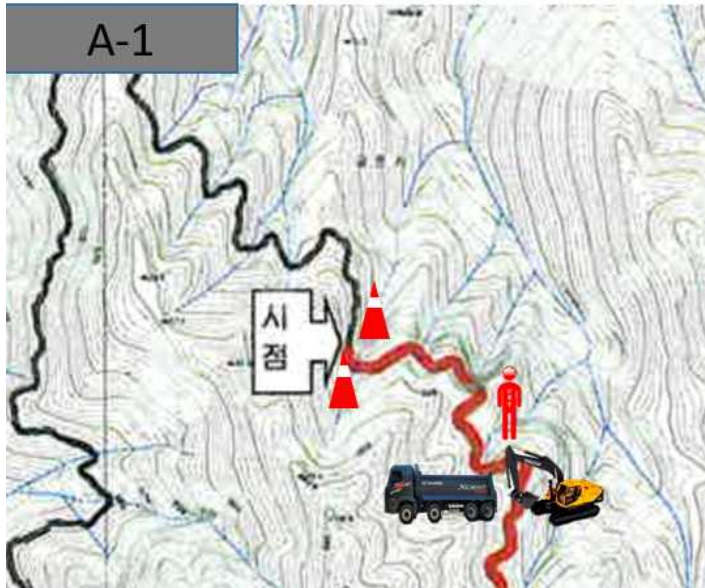
작업방법 (작업순서)	<굴착, 운반> 1. 굴착, 토공 2. 터파기, 흙 운반 3. 되메우기 *토사 반출 방법 : 반출계획 없음	<중량물 취급> 1. 터파기 2. 돌 인양 3. 돌 쌓기

6. 안전 대책

구 분	안전대책
차량계 건설기계 작업	- 작업 전 장비상태 확인 - 운전원 안전벨트 착용 - 인양물 인근에 작업자의 출입을 통제하거나, 유도자 배치 - 운전석 이탈 시 버킷은 지상에 내려놓고 시동키 분리 - 점검 시 붐·암 등이 갑자기 내려오지 않도록 안전지대, 안전블록 사용 - 주행속도 준수 : 10km/h
중량물 작업	- 추락위험 : 안전모 및 안전벨트 착용 - 낙하위험 : 안전모 착용, 전조증상이 있을 경우 작업중지 - 전도위험 : 안전모 및 안전벨트 착용, 급정차시 작업금지 - 협착위험 : 작업 전 작업반경내 근로자 유무 확인, 신호수 배치 - 붕괴위험 : 과굴착 금지, 붕괴위험이 있는 장소에 근로자 출입금지 - 기타위험 : 버킷 안전핀 체결, 작업 전 기계장비 점검
차량계 하역운반기계작업	- 작업 전 장비상태 확인 - 운전원 안전벨트 착용 - 승차석 이외의 위치에 근로자 탑승금지, 경보장치 작동여부 확인 - 운전석 이탈 시 원동기 정지 및 브레이크를 확실 시 걸어 둠 - 점검 시 적재함 등이 내려오지 않도록 안전지대, 안전블록 사용 - 주행속도 준수 : 10km/h

7. 운행경로 및 작업계획도

* 포함사항 : 작업위치, 운행경로, 신호수, 작업반경, 출입 통제범위, 지장물(전선 등) 위치 등



8. 사업장 내 연락방법 및 신호방법

① 내부 비상연락망

직책	성명	연락처	비고
현장대리인			
사무실			
굴착기 운전원			
덤프트럭 운전원			
작업반장			
기타			

② 연락방법 및 신호방법

연락방법	휴대전화, 무전기 등			
	☒ 육성 및 수신호, ☐ 무전기사용, ☐ 기타()			
신호방법				
	안전하게 이동 호각을 짧게 불면서 한 손을 들고 손바닥을 진행방향으로 펴고 흔든다.	위로 호각을 길게 불면서 오른손을 위로 올려 얹으로 흔든다.	좌로 호각을 길게 불면서 왼쪽을 위로 올려 얹으로 흔든다.	
				
	정지 호각을 짧게 불면서 한 손을 들고 운전자를 향해 높이 올린다.	긴급정지 호각을 짧게 연속으로 불면서 양손을 벌리고 높이 들어 흔든다.	우측으로 천천히 이동 호각을 짧게 불면서 우측 손을 올리고 좌측 손으로 좌우로 흔든다.	좌측으로 천천히 이동 좌측 손을 올리고 우측 손으로 좌우로 흔든다.

9. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 "해당 시 작성"

10. 매설물에 대한 이설·보호대책 "해당 시 작성"

지중매설물	매설물 유무 확인결과	조치여부	담당업체
도시가스	해당 없음	해당 없음	
광케이블	해당 없음	해당 없음	
전기	해당 없음	해당 없음	
상수도	상수도 매설	이설 필요	00상수도 사업본부

<지하매설물 현황도> "해당 시 작성"

11. 근로자 작업계획서 및 안전보건교육 확인

근로자 성명	교육내용	서명 확인

* 사업주는 작업계획서의 내용을 근로자에게 알려야 함

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제21호서식]<개정 2026. 08. 21.>

완 료 계

감독자 경유확인	
소 속	
직 무	
성 명	㉠

1. 사 업 명 :
2. 위 치 :
3. 사 업 면 적 :
4. 계 약 금 액 :
5. 계 약 일 자 :
6. 착 수 일 자 :
7. 사업완료 예정일 :

사업시행을 완료하였기 완료계를 제출합니다.

- 붙임 1. 사업완료검사신청서
2. 완료사진첩 및 사진기록 USB 등
3. 안전점검 종합보고서
4. 기타 계약시 발주자가 요구하는 사항 등

0000년 00월 00일

위 계약자

주 소 :

상 호 :

대표자 : ㉠

○ ○ 시장·군수 귀하

사업완료 검사신청서

(□기성부분검사(제 회), □완료검사)

감독자 경유확인	
소 속	
직 무	
성 명	㉠

※완료계 제출시는 삭제

1. 사 업 명 :
2. 위 치 :
3. 계약금액 :
4. 계 약 일 :
5. 착 수 일 :
6. 현재공정 : 년 월 일 %
7. 구비서류 : 사진, 공정내역서

위 사업의 시행에 있어서 사업 전반에 걸쳐 설계도서·제시방서 등 관리기준 및 기타 계약대로 기성(사업완료)되었음을 확인하오며, 만약, 사업의 감독 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시에는 즉시 변상 또는 재 사업(사업완료검사의 경우 하자담보기간 전후를 막론하고 실액변상 또는 재 사업)할 것을 서약하고 이에 검사신청서를 제출하오니, 검사하여 주시기 바랍니다.

0000년 00월 00일

위 계약자
주 소 :
상 호 :
대표자 :

㉠

○ ○ 시장·군수 귀하

현장대리인 일일 근무일지

사업명				현장대리인 성명			
일 자				날 씨			
위 치				사업진도		%	
투입인력				투입장비			
No.	자격	성 명	비고	장비명	단위	수량	비고
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

○ 금일 작업 사항

안전보건교육일지

<앞면>

교 육 일 시		0000년 00월 00일 0요일 00:00 ~ 00:00 (시간)							
교 육 구 분		1.정기 교육				☐			
		2.일상 안전교육				☐			
		3.협력업체 안전관리 교육				☐			
		4.기타 ()				☐			
교 육 인 원									
실 시 내 역		교육담당자		교육시간		교육장소		교육방법	
교 육 내 용	교 육 과 목		개 요						
안전보건교육 참석자 명단									
연번	직 책	성 명	서 명	연번	직 책	성 명	서 명		
※ 교육광경 사진과 자료는 뒷면에 첨부									

0000년 00월 00일 안전보건교육 전경

0000년 00월 00일 안전보건교육 전경

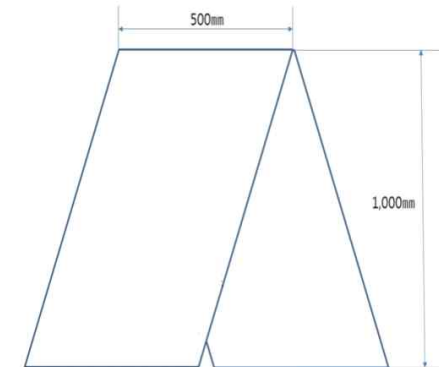
간이 입간판

<예시>



- 사업명 :
- 사업대상지:
- 사업목적 :
- 사업기간 :
- 실행기관 :
- 담당자 및 연락처 :

□ 규격 : 가로 500mm × 세로 1,000mm



□ 내용 : (앞면) 산림사고예방 12대 Golden Rules



※ 재질 및 규격은 현장 여건을 감안하여 제작설치

※ 기타 안전상 유의사항 및 안내 내용 추가

□ 내용 : (뒷면) 산림작업장 10대 안전 수칙

산림작업장 10대 안전 수칙

- 1) 작업전 **건강 이상자**가 있는지 **확인**한다.
- 2) 작업 복장, **보호구의 착용 및 이상 유무**를 **확인**한다.
- 3) **장비 이상 유무 및 안전 상태**를 **확인**한다.
- 4) 작업 실행에 앞서 **안전작업 요령**을 **숙지**한다.
- 5) **작업에 임하면** 한눈팔지 **않고 작업에만 전념**한다.
- 6) 교육받은 방법대로 **올바른 기술**을 **사용**한다.
- 7) 작업과정에서 **규칙적인 휴식**을 취한다.
- 8) 옆 사람과의 **안전거리**를 **확보**한다.
- 9) 안전사고를 대비하여 **작업**을 **혼자하지 않는다**.
- 10) **구급용구**를 **비치**하고 **신속한 병원이송 체계**를 **확립**한다.

■ 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침[별지 제26호서식]<개정 2026. 08. 21.>

실시설계 사전검토 보고서 (예시)

o 속아베기 사업 실시설계 사전검토 보고서(예시)

사 업 명			사업량	ha
위 치				
구 분	내 용		적 합 여 부	
설계서 검토	숲의 기능	경제림(일부지역 수원함양림)	[] 적합	[] 부적합
	경영목표	참나무류, 소나무 대경재생산	[] 적합	[] 부적합
	사 업 종	천연림보육	[] 적합	[] 부적합
	접 근 성	마을인근, 도로변으로 양호	[] 적합	[] 부적합
	경 사 도	경~급으로 어려움	[] 적합	[] 부적합
	장 애 물	밀생된 하층식생으로 어려움	[] 적합	[] 부적합
	시 방 서	일반시방서, 소반별 시방서	[] 적합	[] 부적합
	제 계 산	원가계산서, 설계내역서, 단가산출서	[] 적합	[] 부적합
공정표 검토	기 간	0000. 00. 00 ~ 0000. 00. 00	[] 적합	[] 부적합
설계도 검토	위치도, 작업지시도, 표준지배치도 등 표기방법		[] 적합	[] 부적합
불 임 자 료	1. 감리의견서 2. 설계표준지 확인서			
위와 같이 실시설계 사전검토 보고서를 제출합니다.				
년 월 일				
주 소 : 상 호 : 감리자 : (서명 또는 인)				
시장·군수 귀하				

실시설계 사전검토 보고서 (예시)

o 풀베기 사업 실시설계 사전검토 보고서(예시)

사 업 명			사업량	ha	
위 치					
구 분	내 용		적 합 여 부		
설계서 검토	단위작업	모두베기(묘목찾기+모두베기)	[]	적합 []	부적합
	조림후 경과연수	조림 당해 연도	[]	적합 []	부적합
	경 사 도	완~중으로 보통	[]	적합 []	부적합
	집단화정도	사업면적/개소수 = 3.5ha	[]	적합 []	부적합
	시 방 서	일반시방서, 소반별 시방서	[]	적합 []	부적합
	제 계 산	원가계산서, 설계내역서, 단가산출서	[]	적합 []	부적합
	수량 및 적용단가	수량, 노임단가, 재료비	[]	적합 []	부적합
공정표 검토	기 간	0000. 00. 00 ~ 0000. 00. 00	[]	적합 []	부적합
설계도 검토	작업지시도, 표준지배치도 등 표기방법		[]	적합 []	부적합
붙 임 자 료	1. 감리의견서 2. 설계표준지 확인서				
위와 같이 실시설계 사전검토 보고서를 제출합니다.					
년 월 일					
주 소 :					
상 호 :					
감리자 : (서명 또는 인)					
시장·군수 귀하					

선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서(예시)

사 업 명					면적	ha
위 치						
사업기간						
소반명	계획(ha)	실적(ha)	실행(%)	점검일자	적합여부	
1-1-1	30	30	100	12. 4	☒ 적합	☐ 부적합
1-1-2	45	45	100	12. 4	☒ 적합	☐ 부적합
1-1-3	53	53	100	12. 5	☒ 적합	☐ 부적합
1-1-4	44	30	68	12. 5	☐ 적합	☒ 부적합
1-1-5	65	-	-	-	☐ 적합	☐ 부적합
감리의견	o 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3 소반 총 128ha는 실시설계서에 따라 적합하게 선목 및 표식이 완료되어 사업착수가 가능함 o 1-1-4 소반은 총대상 면적 중 14ha에서 선목이 누락되었으며 실행지의 선목량과 질도 부적합함 o 1-1-5 소반은 아직 선목작업이 미착수 되었으며 12.15일부터 착수하여 12.22일에 완료할 계획임 o 12.23일 1-1-4 소반의 부적합 사항에 대한 조치사항과 점검과 함께 1-1-5 소반에 대한 선목예비(부분)완료검사를 실시할 계획임					
위와 같이 선목 예비(부분)사업 완료검사결과 보고서를 제출합니다.						
0000년 00월 00일						
주 소 :						
상 호 :						
감리자 : (인)						
시장·군수 귀하						

사업시행자 착수계 검토 보고서

사 업 명			
위 치			
사업기간		사업시행자	
검 토 결 과	◦ 사업시행자 착수 내역 - 계 약 일 자 : - 착 수 일 자 : - 완료예정일 : - 계 약 금 액 : - 현장대리인 : - 작 업 원 : 1일 투입 인원 총 00명 (산림기술자 0명, 보통인부 0명) - 안전보건총괄책임자 : - 안전교육담당자 : ◦ 사업시행자 착수계 검토 의견 - 현장대리인 : 숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행지침 제19조(현장대리인)에서 정한 자격조건을 갖추고 있음. - 사업기간은 00일로 본 사업 추진에 적절한 것으로 판단됨. - 착수계 검토 결과, 제 규정에 적합하도록 작성된 것으로 판단됨. - 안전관리계획서는 관련지침에 따라 작성되었으며, 월 1회 안전교육 담당자가 정기교육을 실시하고 매일 작업 전 수시교육을 하는 것으로 계획되어 있음.		
위와 같이 사업시행자 착수계 검토 보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : ㉠ ○ ○ 시장·군수 귀하			

작업자 교육 결과보고서

교육일자			
사 업 명		감리원	
사업기간			
참 석 자			
교육내용			
특기사항			
위와 같이 작업자 교육 결과보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : ㉠ ○ ○ 시장·군수 귀하			

중 간 감 리 보 고 서

보 고 구 분	감리중간보고 (제00차)			
사 업 명		면 적	ha	
위 치				
감 리 기 간		감리대상소반	전 체	
감 리 내 용				
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	실 행(%)	적합여부
				☒ 적합 ☐ 부적합
감리내용	○ 작업진도 ○ 투입인원 및 투입장비 ○ 작업실행지 확인결과 ○ 감리가 수행한 업무(작업지도) ○ 특기사항 ○ 기타			
붙임자료	1. 작업실행 사진첩			
위와 같이 감리중간보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : ㉠				
○ ○ 시장·군수 귀하				

감 리 일 지

일련번호		작 성 일	0000년 00월 00일
사 업 명			
감 리 대 상 지			
	단위작업	점검대상	작업 적정성
특이사항			
부적합 사항 조치결과			
작성자	감 리 원 0 0 0 ㉠		

예비사업완료검사 결과보고서 (예시)

○ 속아베기 사업 예비사업완료검사 결과보고서(예시)

사 업 명					사 업 량	ha
위 치						
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	달성율(%)	점검일자	적합여부	
					[] 적합 [] 부적합	
점검동행자						
예비완료 검 사 내 용	○ 사업지 전 면적에 대하여 작업은 실시하였으나, 부분적으로 산물작동이 불량하거나 미래목 주변의 경합목이 제거되지 않은 지역이 있어 재작업을 지시하여 사업실행을 완료하였음					
	○ 가지치기는 소나무 미래목과 우량목에 대하여 모두 실시하였음					
	○ 묘지 주변 및 소로길 주변 제거목을 정리토록 하였으며, 소로길 주변과 도로 인근 지역은 제거목을 짧게 작동하여 지역주민이 필요시 반출이 용이하도록 작업을 실행하였음					
	○ 전체적으로 작업강도는 대체로 양호하나 미래목 선목 수준이 낮음					
	○ 세부 작업내용은 붙임 필지별 실행내역 참조					
위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다.						
년 월 일						
주 소 :						
상 호 :						
감리자 : (서명 또는 인)						
시장·군수 귀하						
첨부서류	1. 필지별 실행내역(임·소반별 사업시행 조사표)					수수료 없 음
	2. 검사시 이동노선 GPS트랙 도면(사업장확인시 이동동선 확인)					
	3. 소반별 작업확인 조서					
	4. 감리표준지 조사보고서					
	5. 완료검사 사진첩					
	6. 감리표준지 배치도					
	7. 표준지 조사야장 등					

예비사업완료검사 결과보고서(예시)

○ 풀베기 사업 예비사업완료검사 결과보고서(예시)

사 업 명					사 업 량	ha
위 치						
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	달성율(%)	점검일자	적합여부	
					[] 적합 [] 부적합	
점검동행자						
예비완료 검 사 내 용	○ 전 지역에 대하여 작업은 실시하였으나, 일부 조림목을 감고 올라간 덩굴을 제거하지 아니하여 보완작업을 지시하였음. 지시한 보완작업은 2일간 실시하여 사업실행 완료하였음					
	○ 사업시행 중 발견된 고사목 집단발생지 1.2ha는 설계변경(당초 100.0ha, 변경 98.8ha로 수량 감소) 하였음.					
	○ 풀베기작업시 발생한 피해는 손해배상 처리하고 사업비에서 감하여 계약변경 하였음					
	○ 전체적으로 작업내용이 양호하고, 계약변경으로 사업비 정산이 완료되었으므로 예비사업완료검사 합격					
	○ 세부 작업내용은 붙임 필지별 실행내역 참조					
위와 같이 예비사업 완료검사 결과보고서를 제출합니다.						
년 월 일						
주 소 :						
상 호 :						
감리자 : (서명 또는 인)						
시장·군수 귀하						
첨부서류	1. 필지별 세부 실행내역 (임·소반별 사업시행 조사표)					수수료 없 음
	2. 조림목 피해율조사 결과보고서					
	3. 검사시 이동노선 GPS트랙 도면(사업장확인시 이동동선 확인)					
	4. 감리표준지 조사보고서					
	5. 활착률 조사보고서					
	6. 완료검사 사진첩					
	7. 감리표준지 배치도					
	8. 감리표준지 조사야장 등					

필지별 세부 실행내역서

[illegible]

감리완료보고서(예시)

0 속아베기 사업 감리완료보고서(예시)

보 고 구 분	감리완료보고					
사 업 명				면 적	00ha	
위 치	00도 00군 00면 00리 산00번지 (00임반 0소반)					
감 리 기 간			감리대상소반	전 체		
감 리 내 용						
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	실 행(%)	적합여부		
				☐ 적합 ☐ 부적합		
감 리 자 의 건	필요시 별첨					
붙임자료	1. 감리일지					
위와 같이 감리완료보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : 인)						
○ ○ 시장·군수 귀하						

보 고 구 분	감리완료보고			
사 업 명		면 적	00ha	
위 치	00도 00군 00면 00리 산00번지 (00임반 0소반)			
감 리 기 간		사업시행 완료일		
감 리 내 용				
사업실행 내 역	계 획(ha)	실 적(ha)	실행률(%)	적합여부
				☐ 적합 ☐ 부적합
감 리 자 의 건	필요시 별첨			
붙임자료	1. 감리일지			
위와 같이 감리완료보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : 인) _____				

○ ○ 시장·군수 귀하

사 업 명				사 업 량	00ha
위 치	00도 00군 00면 00리 산00번지 (00임반 0소반)				
임·소반	계 획(ha)	실 적(ha)	달성율(%)	적합여부	비 고
1-1-1	32.80	32.80	100	☒ 적합 ☐ 부적합	
1-1-2	60.20	60.20	100		
1-1-3	39.60	39.60	100		
1-1-4	49.40	49.40	100		
1-1-5	41.00	41.00	100		
1-1-6	29.00	29.00	100		
1-1-7	66.10	66.10	100		
1-1-8	31.90	31.90	100		
1-1-9	2.60	2.60	100		
1-1-10	7.40	7.40	100		
합 계	360.00	360.00	100		
감리자의 견	○ 6개 작업단이 투입되어 작업을 하였으며, 여러 차례의 보완작업을 거쳐 사업완료 하였음. ○ 부분적으로 작업강도가 강한 지역과 약한 지역이 있음. - 리기다소나무 임분은 강도의 밀도조절 작업을 하였음. - 리기다소나무와 소나무가 혼효되어 있는 임분은 소나무를 미래목으로 선정하고 주변의 리기다소나무를 강하게 제거하였음. - 소나무림은 미래목 주변의 방해목 제거 위주의 약도작업을 하였음. ○ 가지치기는 소나무 미래목과 우량목을 중심으로 실시하였음. ○ 산물수집은 계곡부와 임연부를 대상으로 실시하였으며, 계곡부는 상향, 임연부는 하향 집재하였음. ○ 소로, 묘지접근로와 주 능선부에는 작업로를 설치하여 주민들의 통행에 불편이 없도록 하였음. ○ 또한, 많은 작업단을 투입함으로서 작업단간에 품질의 차이가 있었으며 가능하면 숙련된 작업단을 선발하여 작업에 투입할 것을 권고함.				

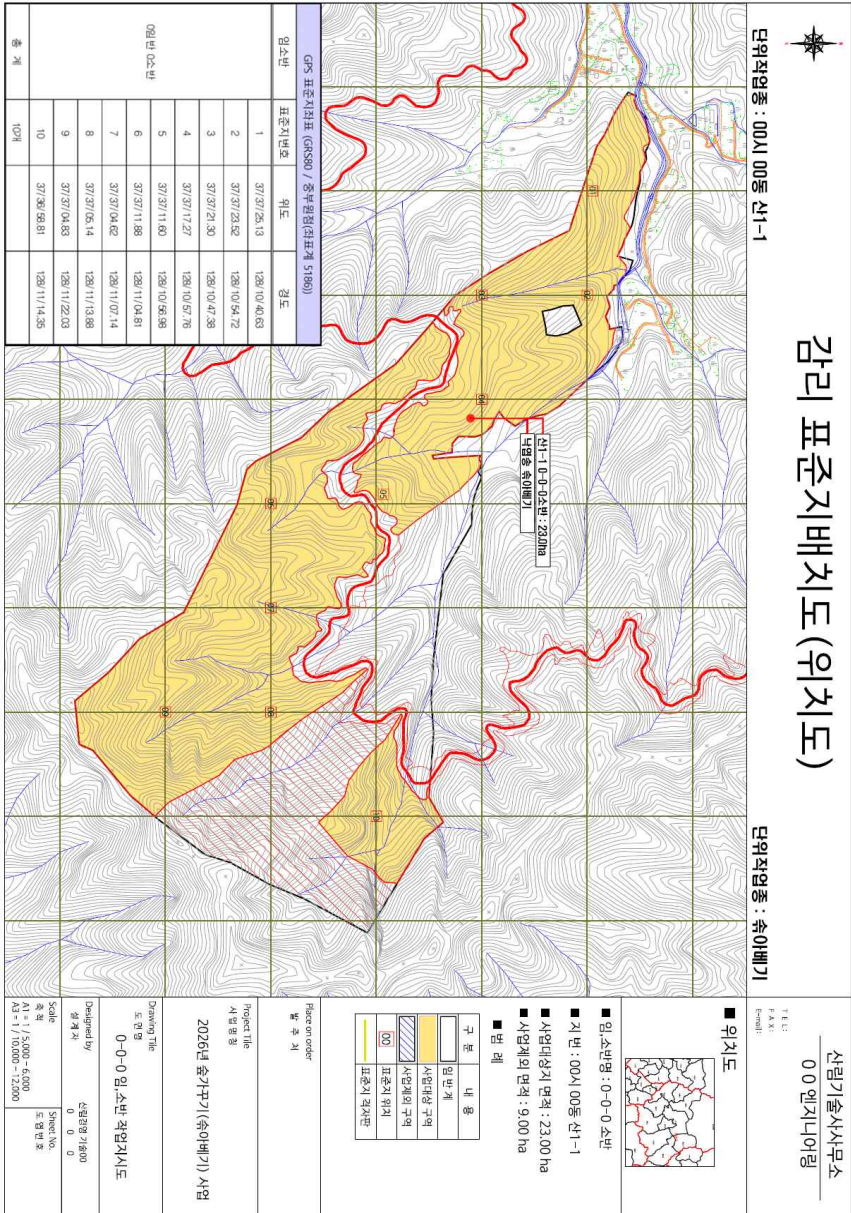
감리표준지 조사보고서

사 업 명			사 업 량	00ha
위 치	충남 00시 00면 00리 산00번지외00필지			
표준지번호	위 치		실행 여부(%)	비 고
	위도(X)	경도(Y)		
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
합 계			☐ 실행 ☐ 부적합 ☐ 미실행	
감리자의견				

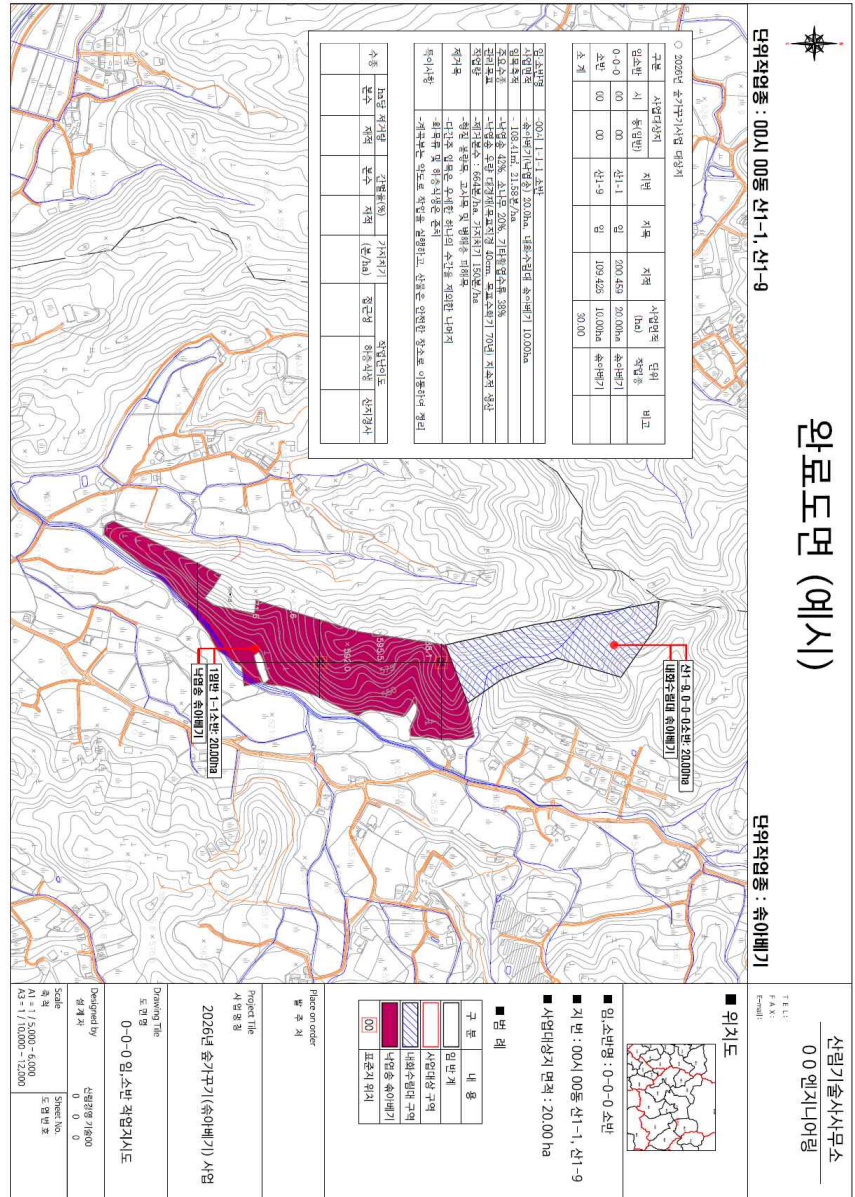
소반별 작업확인 조서

임·소반명						
1. 작업면적						
지적	설계면적	작업면적	실행율(%)	사업필지		
2. 작업강도						
경급	설계서상 제거본수	조사결과(본)				설계서대비 실행율(%)
		잔존본수	제거본수	총 본수	제거율	
계						
10cm 이하						
12~14cm						
16~18cm						
20~22cm						
24~26cm						
28~30cm						
32cm이상						
3. 미래목(가지치기 대상목) 관리 및 산물수집						
구분	미래목본수 (가지치기 대상목)	가지치기		산물수집		비고
		본수(본)	높이(m)	면적(ha)	방법	
설 계 서						
조사결과						
실행율(%)						
4. 기타의견						
1) 임연부 관리 :						
2) 계곡부 관리 :						
3) 제거목 정리 :						
별첨 : 표준지 조사야장						

감리 표준지 배치도(예시)



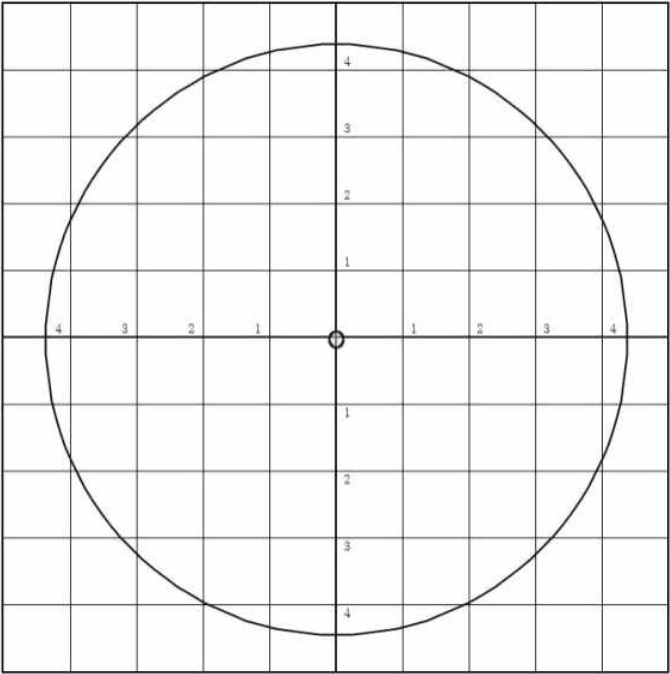
완료도면(예시)



풀베기 설계표준지 조사야장

소재지	00면 00리 00번지 (산록, 산복, 산정)			
조사일자	0000. 00. 00.		조사자	
표준지 No	표준지형태		표준지크기	m²
GPS좌표	경도(X): 위도(Y):		원점	중부, 동부
조림수종		식재연도	묘목규격	
구 분	조 사 본 수			계
조림목	생존목			
	고사목			
	계			

설계표준지 상세도



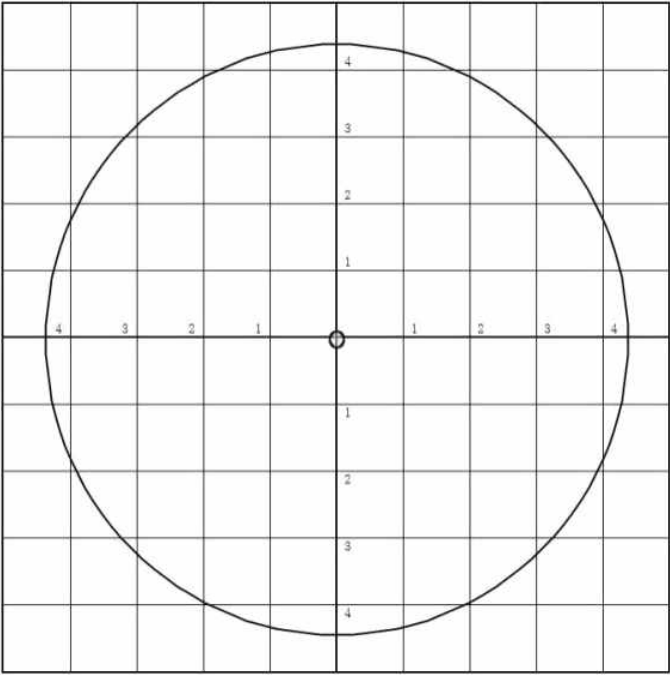
○ 표준지 중심	○ 생존 조림목	◎ 존치대상 천연치수	△ 고사 조림목
----------	----------	-------------	----------

※ 천연치수 정의는 풀베기 단위품 참조. 존치대상 천연치수는 생존목 본수에 포함시킴

풀베기 감리표준지 조사야장

소재지	00면 00리 00번지 (산록, 산복, 산정)			조사일자	
표준지 No		표준지형태		표준지크기	m²
GPS좌표	경도(X): 위도(Y):			원점	중부, 동부
조림수종		식재연도		묘목규격	
구 분	조 사 본 수				계
조림목	정상목				
	피해목				
	고사목				
	계				

감리표준지 상세도



○ 표준지 중심	○ 생존 조림목	◎ 천연치수	△ 고사 조림목	X 피해목
----------	----------	--------	----------	-------

○ 조사자(감리원) : 산림경영기술자 기술00 (서명)
○ 확인자(현장대리인) : 산림경영기술자 기술00 (서명)

조림목 피해율조사 결과보고서

사 업 명				면적	ha
위 치	도 시·군 읍·면 동·리 산 번지 (임반 소반)				
조사기간					
조사결과	피해율(%)	면적(ha)	조치사항		
	10% 미만		주의조치		
	10%~30%		피해목 손해배상 조치		
	30% 초과		손해배상조치, 부정당업자 처리		
감 리 자 의 견					
위와 같이 피해를 조사 결과보고서를 제출합니다.					
년 월 일					
주 소 :					
상 호 :					
감리자 : (서명 또는 인)					
시장·군수 귀하					
첨부서류	1. 조림목 피해율 산출서				수수료 없 음
	2. 손해배상금 산출결과 보고서				
	3. 풀베기 감리표준지 조사야장				
	4. 감리자 의견(필요시)				

조림목 피해율 산출서(예시)

사업명					사 업 량	98.80ha		
위 치								
표준지 No.	표준지 크기(㎡)	표준지 좌표		계	미피해목	피해목	고사목	피해율(%)
		X	Y	㉠+㉢+㉣	㉠	㉢	㉣	㉠=㉢/((㉠+㉢))
1	200			60	50	7	3	12.3%
2	200			60	55	5	-	8.3%
3	200			60	51	6	3	10.5%
4	200			60	55	4	1	6.8%
5	200			60	57	3	-	5.0%
100								
계	2.00ha			6,000	5,099	601	300	10.5%

손해배상금 산출결과 보고서(예시)

사 업 명				사업면적	98.80ha
위 치				피해면적	10.00ha
식재연도	2016년	조림수종	소나무 (1-1)	식재본수 (본/ha)	3,000
미피해목 (본/ha)	2,500	피해목 (본/ha)	375	피해율(%)	13.0%
손해배상금 산출액		68,612,648원 (VAT 포함)			
산출근거 ○ 손해배상액 산출식 : 피해면적(ha) × 최근년도 ha당 조림비용 × 피해율(%) - ha당 조림비용 : 최근년도 산림청 조림비용 고시금액 적용 - 피해면적 : 피해율이 10%이상인 소반의 합계 면적 - 피해율 : 손해배상 대상지에 배치된 감리표준지의 피해율 평균값 ○ 손해배상액 = 10.00ha × 5,572,000원/ha × 피해율 13% = 7,2434,600원					
위와 같이 풀베기 피해 손해배상금 산출결과 보고서를 제출합니다. 0000년 00월 00일 주 소 : 상 호 : 감리자 : ㉠ ○ ○ 시장·군수 귀하					

조림지 활착률조사 결과보고서

※ 조림지 활착률 조사는 당해연도 조림지에 한하여 1차 풀베기 완료후 실시

사 업 명				면적	ha
위 치	도 사군 읍면 동리 산 번지 (임반 소반)				
조사기간					
조사결과	활착률(%)	면적(ha)	면적비(%)	조치사항	
	80% 이상			차기 풀베기사업 실시	
	50% ~ 80% 미만			보식 및 풀베기 실시	
	50% 미만			재조림 실시	
	합계		100		
감 리 자 의 건					
위와 같이 활착률 조사 결과보고서를 제출합니다. 년 월 일 주 소 : 상 호 : 감리자 : (서명 또는 인) 시장·군수 귀하					
첨부자료	1. 조림목 활착률 산출서 2. 풀베기 감리표준지 조사야장 3. 감리자 의견(필요시)				수수료 없 음

조림목 생존율조사 결과보고서

사 업 명				면적	ha
위 치	도	사군	읍면	동리 산	번지 (임반 소반)
조사기간					
조사결과	생존율(%)	면적(ha)	면적비(%)	조치사항	
	80% 이상			차기 풀베기사업 실시	
	50%~80% 미만			차기 풀베기사업 실시	
	50% 미만			차기 풀베기사업 여부 감독자와 협의	
	합계		100		
감 리 자 의 건					
위와 같이 조림목 생존율 조사 결과보고서를 제출합니다. 년 월 일 주 소 : 상 호 : 감리자 : (서명 또는 인) 시장·군수 귀하					
첨부자료	1. 조림목 생존율 산출서 2. 풀베기 감리표준지 조사야장 3. 감리자 의견(필요시)				수수료 없 음

멍굴제거 감리표준지 조사야장 서식(예시)

○ 조사일자 : 2019. 0. 00. ○ 조사자 : 산림경영기술자 기술고급 000
○ 위 치 : 강원도 00군 00면 00리 산0(0-0-0-0)
○ 사업종류 : 면봉처리(○), 비닐랩밀봉(), 뿌리굴취()

표준지No.	1	크기	반지름 4m(), 5m×10m(), 반지름 5.67m(√)		
GPS좌표	X : Y :				
구 분	뿌리 처리 수량				불량 사유
	양 호	불 량	누락	계	
1cm이상 뿌리 처리	정자 표기	정자 표기	정자 표기	정자 표기	사유기재

표준지No.	2	크기	반지름 4m(), 5m×10m(), 반지름 5.67m(√)		
GPS좌표	X : Y :				
구 분	뿌리 처리 수량				불량 사유
	양 호	불 량	누락	계	
1cm이상 뿌리 처리					사유기재

표준지No.	3	크기	반지름 4m(), 5m×10m(), 반지름 5.67m(√)		
GPS좌표	X : Y :				
구 분	뿌리 처리 수량				불량 사유
	양 호	불 량	누락	계	
1cm이상 뿌리 처리					사유기재

표준지No.	4	크기	반지름 4m(), 5m×10m(), 반지름 5.67m(√)		
GPS좌표	X : Y :				
구 분	뿌리 처리 수량				불량 사유
	양 호	불 량	누락	계	
1cm이상 뿌리 처리					사유기재

어린이나무가꾸기 설계표준지 조사야장 서식(예시)

기본정보						
소 재 지	00도 00시 00면 00리 00번지 (임반 소반)					
조사일자	0000. 00. 00.			조사자	000	
표준지 No.	1	표준지 크기	10m×10m(○), 5.67m원형()			
GPS좌표	X = / Y = (좌표계 : WGS84, 원점 : 중부)					
산지경사	도(°)		집단화 정도		ha/개소	
대상지유형	유형1(), 유형2(), 유형3()					
유형 구분	유형1 : 제거대상의 50% 이상이 조림목 수고보다 작다. 유형2 : 제거대상의 50~80%가 조림목 수고보다 크다. 유형3 : 제거대상의 81% 이상이 조림목 수고보다 크다.					
조림목 조사						
주 수종	조 림 목			가지치기		비 고
	직경	본수	수고(m)	본수	높이(m)	
편백	2cm미만					
	2cm	5	2/2-3			
	4cm	10	2/2-4	2		
	6cm	5	3/2-4	5		
	8cm	4	4/3-5	3		
	10cm이상					
	계	24	3/2-5	10	0-2	
제거 대상목 조사						
주 수종	제거목 수고(m)			본수	비율(%)	
참나무류, 밤나무	조림목보다 크다		4/1-6	10	60	
	조림목보다 작다		1/1-2	20	40	
※ 본수는 가슴높이 2cm 이상의 교목성 수목만 조사 ※ 비율은 제거대상 교목성 수목이 점유하고 있는 공간비율로 육안으로 측정						
조사자 의견						
○ 토막내기 : 필요(), 불필요() / 산물 임내정리 : 필요(), 불필요() ○ 소작업로 설치 : 필요(), 불필요() ○ 헐덩굴제거 : 필요(), 불필요() ○ 작업기계 : 체인톱(), 예취기()						

어린이나무가꾸기 감리표준지 조사야장 서식(예시)

기본정보						
소 재 지	00도 00시 00면 00리 00번지 (임반 소반)					
조사일자	0000. 00. 00			조사자	000	
표준지 No.	1	표준지 크기	10m×10m(○), 5.67m원형()			
GPS좌표	X = / Y = (좌표계 : WGS84, 원점 : 중부)					
대상지유형	유형1(), 유형2(), 유형3()					
작업수량						
잔존목			제거목			
주 수종	직경	본수	주 수종	근원경	본수	
편백	2cm미만		참나무류	2cm미만		
	2cm	4		2cm	10	
	4cm	8		4cm	10	
	6cm	5		6cm	5	
	8cm	3		8cm	1	
	10cm이상			10cm이상		
	계	20		계	26	
작업품질						
조사결과	벌 도	양호(), 불량(), 해당 없음() 불량사유 :				
	토막내기	양호(), 불량(), 해당 없음() 불량사유 :				
	가지치기	수량 : 본수(10 본), 높이(0-2m) 품질 : 양호(), 불량(), 누락()				
	산물정리	양호(), 불량(), 해당 없음() 불량사유 :				
	덩굴제거	양호(), 불량(), 해당 없음() 불량사유 :				

숙아베기 설계표준지 조사아장(서식)

- 소재지 :
○ 조사일자 : . . ○ 조사자 :
○ 표준지 No : ○ 표준지 크기 :
○ GPS 좌표 : X = Y = (좌표계 및 원점 :)

번호	수 종	흉고직경 (cm)	수 고 (m)	표 식	번호	수 종	흉고직경 (cm)	수 고 (m)	표 식
1				◎ ○ × ⊕	26				◎ ○ × ⊕
2				◎ ○ × ⊕	27				◎ ○ × ⊕
3				◎ ○ × ⊕	28				◎ ○ × ⊕
4				◎ ○ × ⊕	29				◎ ○ × ⊕
5				◎ ○ × ⊕	30				◎ ○ × ⊕
6				◎ ○ × ⊕	31				◎ ○ × ⊕
7				◎ ○ × ⊕	32				◎ ○ × ⊕
8				◎ ○ × ⊕	33				◎ ○ × ⊕
9				◎ ○ × ⊕	34				◎ ○ × ⊕
10				◎ ○ × ⊕	35				◎ ○ × ⊕
11				◎ ○ × ⊕	36				◎ ○ × ⊕
12				◎ ○ × ⊕	37				◎ ○ × ⊕
13				◎ ○ × ⊕	38				◎ ○ × ⊕
14				◎ ○ × ⊕	39				◎ ○ × ⊕
15				◎ ○ × ⊕	40				◎ ○ × ⊕
16				◎ ○ × ⊕	41				◎ ○ × ⊕
17				◎ ○ × ⊕	42				◎ ○ × ⊕
18				◎ ○ × ⊕	43				◎ ○ × ⊕
19				◎ ○ × ⊕	44				◎ ○ × ⊕
20				◎ ○ × ⊕	45				◎ ○ × ⊕
21				◎ ○ × ⊕	46				◎ ○ × ⊕
22				◎ ○ × ⊕	47				◎ ○ × ⊕
23				◎ ○ × ⊕	48				◎ ○ × ⊕
24				◎ ○ × ⊕	49				◎ ○ × ⊕

< 표식 > ◎ 우량목, 미래목 (가지치기대상목), ○ 우량목, 미래목 (가지치기 생략) × 제거목(생존목) ⊕ 제거목(고사목)

- 작업조건
- 경사도 : (°)
- 장애물의 정도 : 무릎높이 이하(), 가슴높이 미만(), 가슴높이 이상()
○ 하층식생 종류 :

숙아베기 감리표준지 조사아장(서식)

- 소재지 :
○ 조사일자 : . . ○ 조사자 :
○ 표준지 No : ○ 표준지 크기 :
○ GPS 좌표 : X = Y = (좌표계 및 원점 :)

번호	수 종	직경(cm)	수고(m)	표 식	번호	수 종	직경(cm)	수고(m)	표 식
1				◎ ○ ×	26				◎ ○ ×
2				◎ ○ ×	27				◎ ○ ×
3				◎ ○ ×	28				◎ ○ ×
4				◎ ○ ×	29				◎ ○ ×
5				◎ ○ ×	30				◎ ○ ×
6				◎ ○ ×	31				◎ ○ ×
7				◎ ○ ×	32				◎ ○ ×
8				◎ ○ ×	33				◎ ○ ×
9				◎ ○ ×	34				◎ ○ ×
10				◎ ○ ×	35				◎ ○ ×
11				◎ ○ ×	36				◎ ○ ×
12				◎ ○ ×	37				◎ ○ ×
13				◎ ○ ×	38				◎ ○ ×
14				◎ ○ ×	39				◎ ○ ×
15				◎ ○ ×	40				◎ ○ ×
16				◎ ○ ×	41				◎ ○ ×
17				◎ ○ ×	42				◎ ○ ×
18				◎ ○ ×	43				◎ ○ ×
19				◎ ○ ×	44				◎ ○ ×
20				◎ ○ ×	45				◎ ○ ×
21				◎ ○ ×	46				◎ ○ ×
22				◎ ○ ×	47				◎ ○ ×
23				◎ ○ ×	48				◎ ○ ×
24				◎ ○ ×	49				◎ ○ ×

< 표식 > ◎ 존치목(가지치기 실시), ○ 존치목(가지치기 미실시), × 제거목

- ※ 직경 측정기준 : 존치목은 가슴높이 직경 기록. 제거목은 벌근 직경에서 2cm를 감하여 기록
○ 가지치기 높이 : ()m
○ 벌근 높이 : 양호(), 보통(), 불량()
○ 임내 존치 산물 작동상태 : 양호(), 보통(), 불량()
○ 하층식생 관리 : 70% 이상 존치(), 30~70%미만 존치(), 29%미만 존치()

시스템 등록 확인서 (예시)

(숲가꾸기 필지별 사업실행내역 및 공간정보)

1. 등록일 및 발급번호	감리결과 등록일	2026.00.00	발급 번호	2026_4250000_001_01	발급 회차	1	
2. 감리계약 내용	발주기관	000도 00군		계약기간	26.01.01. ~ 26.03.14		
	계약명	2026년 숲가꾸기 사업 감리 1차		계약면적 (ha)	95.00		
	업체명	OOOO		감리원	OOOO		
3. 감리대상 산림사업 및 결과등록 명세							
순번	사업명	사업기간	관계업체		사업면적 (ha)	필지수 (개)	공간정보 (개)
			사업시행업체	설계업체			
계	5 건	-	-	-	95.00	100	100
1	2026년 숲가꾸기 1차 사업	2026.01.02. ~ 2026.03.02.	00엔지니어링	00 임업	12.00	15	15
2	2026년 숲가꾸기 2차 사업	2026.01.02. ~ 2026.03.02.	00산림기술사사무소	00 임업	20.00	20	20
3	2026년 숲가꾸기 3차 사업	2026.01.02. ~ 2026.03.02.	00엔지니어링	00 임업	23.00	30	30
4	2026년 숲가꾸기 4차 사업	2026.01.02. ~ 2026.03.02.	00엔지니어링	00 임업	20.00	20	20
5	2026년 숲가꾸기 5차 사업	2026.01.02. ~ 2026.03.02.	00엔지니어링	00 임업	20.00	15	15
위 감리대상 사업은 산림청의 등록 시스템에 감리대상 산림사업 실행내역서 및 공간정보를 시스템에 등록하였음을 확인합니다. 발급일 : 년 월 일 발행기관 (인) ■ 지자체에서 발주하는 숲가꾸기 사업의 필지별 실행내역 및 공간정보는 산림청이 운영하는 시스템에 등록하여야 하며, 등록된 정보는 발주기관을 방문하거나 '산림사업용역관리시스템(https://fbiz.forest.go.kr)에서 확인할 수 있습니다. * 본 감리결과 등록 확인서 내용은 감리사업 수행업체에서 등록한 내용에 대한 확인서이며, 등록내용을 사업 수행결과의 증명 등 다른 용도로 사용할 수 없습니다. ■ 문의처 : 산림청 국가산림통합정보시스템 고객센터(1811-7434)							

필지별 사업내역 및 공간정보의 시스템등록 요령

1. 필지별 사업내역 및 공간정보의 전산시스템 등록

- ① 지자체에서 발주하는 숲가꾸기 사업 감리자는 필지별 사업내역과 필지별 공간정보를 산림청이 지정한 전산시스템에 등록하여야 한다(사업내역 작성은 별지 제12호, 공간정보는 별지 제36호에 의해 작성한 준공한 사업시행지 공간정보를 말한다).
- ② 감리자는 실시설계자가 작성한 사업내역서 및 도면에 사업시행 중에 발생한 변경사항을 반영하여 준공된 필지별 사업 시행내역 정보와 필지별 공간정보를 등록하여야 한다.
- ③ 감리자는 시스템에 등록과정에서 사업내역 및 준공 공간정보를 사업내역서, 준공도면과 비교하여 정확히 등록되었는지 확인하고, 등록확인 증명서를 출력하여 발주자에게 제출해야 한다.
- ④ 발주자는 감리자가 제출하는 준공내역서와 등록확인 증명의 내용을 최종 확인하여야 한다.

2. 전산시스템의 지정 및 정보 등록 포맷

- ① 필지별 사업내역 및 공간정보의 등록은 산림청이 운영하는 '산림사업 용역관리 시스템'에 등록한다.
- ② 필지별 사업내역은 전산시스템에서 지정하는 양식을 활용할 수 있으며, 등록이 완료된 후 최종 파일(테이더시트 형식)을 내려 받아 발주자에게 제출하여야 한다.
- ③ 공간정보는 전산시스템에 위치정보 공통 포맷(shp파일)으로 등록하여 위치의 정확성을 확인한 후 최종 파일(shp 파일)을 내려 받아 발주자에게 제출하여야 한다.